

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**  
**PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y RECUPERACIÓN DE**  
**SUELO FUNDO LAS PALMAS”**

**LÍNEA DE BASE**  
**COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN**

**PRIMAVERA 2019**

**STAGLA**



**Preparada por**



**Enero 2020**

## **TABLA DE CONTENIDOS**

|            |                                          |           |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                | <b>1</b>  |
| <b>2</b>   | <b>OBJETIVOS .....</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>OBJETIVO GENERAL .....</b>            | <b>2</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....</b>        | <b>2</b>  |
| <b>3</b>   | <b>ÁREA DE INFLUENCIA .....</b>          | <b>2</b>  |
| <b>4</b>   | <b>METODOLOGÍA.....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>5</b>   | <b>RESULTADOS .....</b>                  | <b>13</b> |
| <b>5.1</b> | <b>ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .....</b> | <b>13</b> |
| <b>5.2</b> | <b>VEGETACIÓN .....</b>                  | <b>15</b> |
| <b>5.3</b> | <b>FLORA .....</b>                       | <b>24</b> |
| <b>5.4</b> | <b>SINGULARIDADES AMBIENTALES .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>6</b>   | <b>CONCLUSIONES.....</b>                 | <b>40</b> |
| <b>7</b>   | <b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>                | <b>41</b> |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla N° 1. Coordenadas referenciales del área de influencia.....                                                                    | 3  |
| Tabla N° 2. Coordenadas de los puntos de muestreo de flora y vegetación.....                                                         | 9  |
| Tabla N° 3. Rangos de cobertura vegetal utilizados en este estudio.....                                                              | 11 |
| Tabla N° 4. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT. ....                                                      | 11 |
| Tabla N° 5. Escala de abundancia-dominancia de Broun-Blanquet (1979) .....                                                           | 12 |
| Tabla N° 6. Especies en categoría de conservación registradas en las cercanías del Proyecto. ....                                    | 14 |
| Tabla N° 7. Formaciones y asociaciones vegetales presentes en el área de influencia. ....                                            | 15 |
| Tabla N° 8. Código de las especies dominantes y en categoría de conservación. ....                                                   | 17 |
| Tabla N° 9. Lista de especies detectadas en el área de influencia del Proyecto, su origen biogeográfico y forma de crecimiento. .... | 25 |
| Tabla N° 10. Frecuencia relativa de las especie en función de su presencia en la parcelas.                                           | 31 |
| Tabla N° 11. Origen de las especies detectadas en las campañas de primavera, según familia. ....                                     | 34 |
| Tabla N° 12. Distribución de las especies endémicas detectadas en el área.....                                                       | 36 |
| Tabla N° 13. Coordenadas de los individuos de las especies en categoría Vulnerable.....                                              | 38 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura N° 1. Ubicación de las obras y nueva área de influencia del Proyecto.....               | 3  |
| Figura N° 2. Ubicación respecto del Sitio Prioritario Dunas de Ritoque.....                    | 7  |
| Figura N° 3. Ubicación espacial de las parcelas de flora y vegetación. ....                    | 9  |
| Figura N° 4. Formaciones vegetales presentes en la nueva área de influencia del Proyecto. .... | 20 |

## **ÍNDICE DE SETS FOTOGRÁFICOS**

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Set fotográfico N° 1. Imágenes referenciales de la vegetación del campo dunar en el área de influencia del Proyecto, desde 2004 al 2019..... | 4  |
| Set fotográfico N° 2. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia.....                                                          | 21 |

## **ÍNDICE DE ANEXOS**

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo N° 1. Abundancia de especies de flora en las parcelas de muestreo, noviembre y diciembre 2019..... | 43 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **1 INTRODUCCIÓN**

La presente línea base describe y caracteriza el componente flora y vegetación del Proyecto “Implementación de medidas y recuperación de suelo fundo Las Palmas” el que se localiza en el extremo noreste del campo dunas de Ritoque, comuna de Quintero, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, a 4,5 km al sureste de la ciudad de Quintero.

Dicho Proyecto forma parte de las metas y acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento Sociedad Ganadera y Extractora de Áridos Santa Ángela Limitada, aprobado mediante Resolución Exenta N°6/D-071-2018 de la Superintendencia de Medio Ambiente, el que contempla regularizar ambientalmente la extracción de 672.799 m<sup>3</sup> de arena, desarrollada entre los años 1989 a 2017, en el sector noreste del campo de dunas de Ritoque, y asimismo, implementar mediadas de restauración en las áreas afectadas por dicha intervención.

La implementación de medidas asociadas a la restauración de la vegetación en las áreas intervenidas implican actividades que podrían tener ciertos efectos en la flora y vegetación del área, lo que requiere ser evaluado. Por lo anterior, se realiza el presente estudio, en el cual se aumenta la superficie del área de influencia, y al mismo tiempo incorpora un muestreo de primavera, lo cual complementa el primer estudio realizado en otoño de 2019.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en la nueva área de influencia del Proyecto.

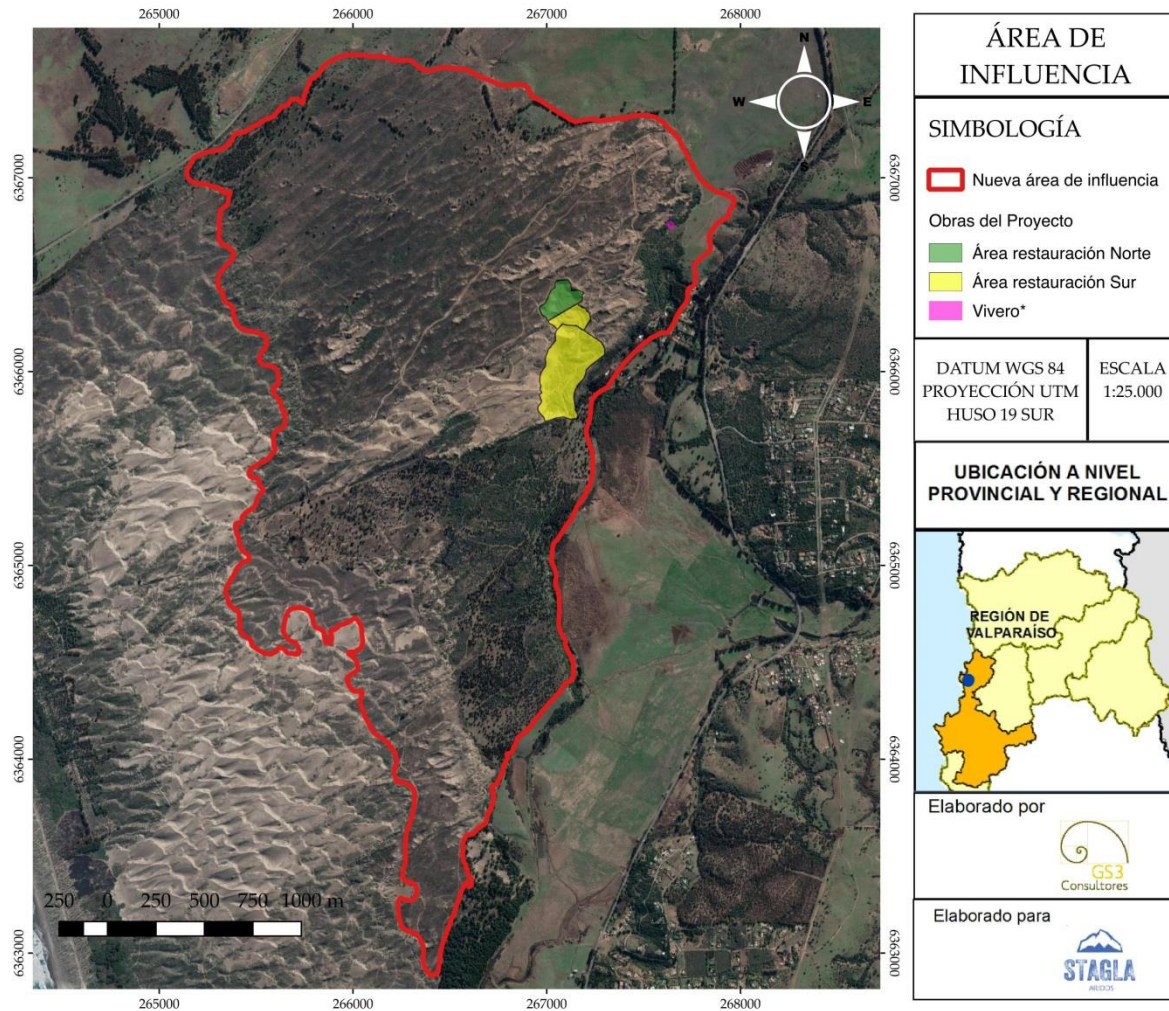
### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recopilar antecedentes bibliográficos de la flora y vegetación presente en la nueva área de influencia del Proyecto, así como también, establecer su marco biogeográfico.
- Caracterizar la vegetación presente en la nueva área de influencia del Proyecto.
- Identificar las especies de flora presentes en la nueva área de influencia del Proyecto.
- Determinar el origen biogeográfico y estado de conservación de las especies presentes en la nueva área de influencia del Proyecto.
- Identificar unidades vegetacionales sensibles en la nueva área de influencia del Proyecto.
- Complementar el listado florístico a través de un muestreo en un área más extensa y con un muestreo realizado en primavera.

## 3 ÁREA DE INFLUENCIA

El presente estudio de línea de base se ejecutó en el noreste del Campo de Dunas de Ritoque, comuna de Quintero, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, a 4,5 km al sureste de la ciudad de Quintero. El área de influencia para el componente flora y vegetación se estableció de acuerdo a los límites naturales de las unidades de vegetación y a las características fisiográficas del terreno, así como también considerando la dinámica espacial del campo dunar, en cuanto a los tipos de dunas y su comportamiento en el tiempo (ver Figura N° 1). Asimismo, se excluyeron zonas con extensas áreas de *Lupinus arboreus*, especie introducida y utilizada ampliamente para el control de dunas, la que es bastante agresiva y no permite el desarrollo de otras especies bajo ella. Del mismo modo, se excluyeron áreas de dunas activas, las que difieren significativamente en cuanto a su geografía (dunas transversales y longitudinales, con pendiente y altura más pronunciada) y estructura de la vegetación (prácticamente nula o muy escasa debido al constante movimiento de granos de arena). También se excluyeron zonas costeras, por encontrarse a más de 3km del Proyecto.

Figura N° 1. Ubicación de las obras y nueva área de influencia del Proyecto.



\*Superficie de vivero aumentada artificialmente para mejor visibilidad

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las coordenadas referenciales de los vértices del polígono del área de influencia se indican en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1. Coordenadas referenciales del área de influencia.

| Vértice | Coordenadas WGS 84<br>Huso 19 S |           |
|---------|---------------------------------|-----------|
|         | Este (m)                        | Norte (m) |
| V1      | 267.604                         | 6.367.285 |

| Vértice | Coordenadas WGS 84<br>Huso 19 S |           |
|---------|---------------------------------|-----------|
|         | Este (m)                        | Norte (m) |
| V2      | 265.905                         | 6.367.612 |
| V3      | 265.148                         | 6.366.997 |
| V4      | 265.421                         | 6.364.661 |
| V5      | 265.977                         | 6.364.385 |
| V6      | 266.413                         | 6.362.887 |
| V7      | 266.571                         | 6.363.582 |
| V8      | 267.134                         | 6.364.417 |
| V9      | 267.239                         | 6.365.539 |
| V10     | 267.966                         | 6.366.887 |

*Fuente: Elaboración propia, 2020.*

La nueva área de influencia definida para el presente estudio de línea de base de flora y vegetación abarca 663,5 ha e incluye principalmente dunas terciarias arbustivas y boscosas, las cuales se encuentran estabilizadas y con una mayor cobertura vegetal que las dunas activas (secundarias y terciarias), las que se localizan más cercanas a la costa. No obstante lo anterior, dentro del área de influencia existen zonas de dunas activas (Castro, 2015), las que se encuentran activas con anterioridad al año 2004, según lo que se puede observar en el Set fotográfico N° 1, el cual muestra imágenes históricas obtenidas de Google Earth Pro.

Set fotográfico N° 1. Imágenes referenciales de la vegetación del campo dunar en el área de influencia del Proyecto, desde 2004 al 2019.





De izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, se muestran imágenes de 2004, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 y 2018.

Fuente: Google Earth Pro, 2020.

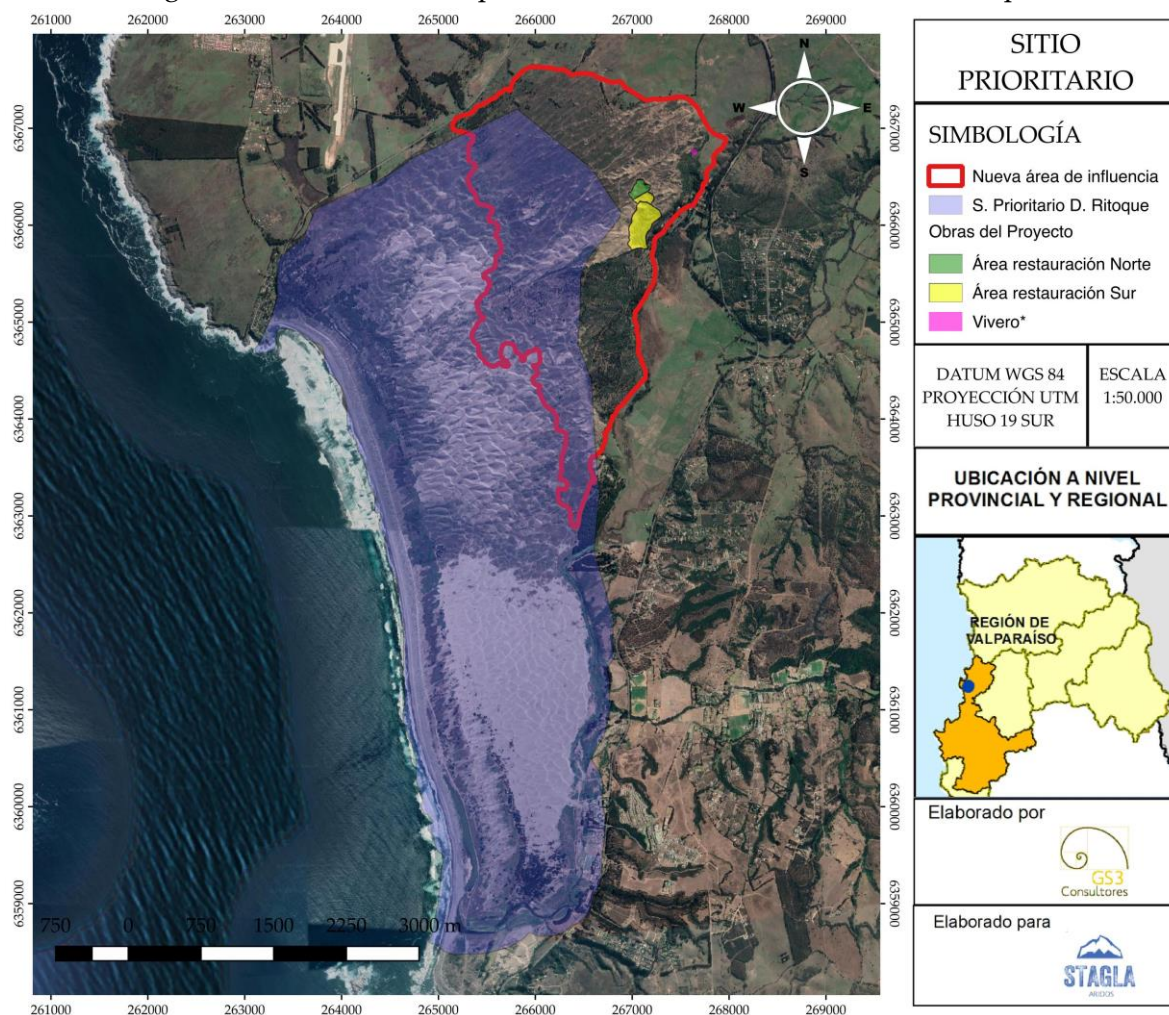
Como se puede observar en las imágenes, dentro del área de influencia, durante los últimos 20 años han existido dunas activas, las que paulatinamente se han ido cubriendo de vegetación, quedando algunas zonas menos cubiertas. Lo anterior demuestra que esta

franja de dunas, se encontraba activa previo al comienzo de las obras de extracción que se llevaron a cabo entre 1989 y 2017 en el área.

Por otra parte es importante señalar, que el área de influencia de Proyecto cubre parte del Sitio Prioritario Dunas de Ritoque (328,83 ha), tal como lo muestra la Figura N° 2, lo que corresponde a un 17,12% del área total del sitio prioritario.

Los campos dunares son ecosistemas extremadamente dinámicos, por lo que si no se encuentran estabilizados, pueden avanzar y cubrir áreas productivas y centros urbanos. Entre los años 1986 y 2003 las dunas de Ritoque avanzaron 284,13 ha. Este avance se explica por la disminución de la cobertura vegetal causada por fenómenos climáticos (e.g. sequía) así como también por intervenciones antrópicas que perturban este frágil ecosistema (Rojas, 2008). La vegetación de las dunas se caracteriza por estar sometida a condiciones de baja fertilidad, alta permeabilidad y salinidad del suelo, por lo que su vegetación se diferencia notablemente de la vegetación circundante establecida en otros tipos de suelos.

Figura N° 2. Ubicación respecto del Sitio Prioritario Dunas de Ritoque.



\*Superficie de vivero aumentada artificialmente para mejor visibilidad

Fuente: Elaboración propia, 2020.

## 4 METODOLOGÍA

Con el fin de obtener antecedentes que permitieran reconocer las principales formaciones vegetales y su distribución en el área de influencia del Proyecto, se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos, donde se estableció como marco biogeográfico de referencia los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). Esta información se complementó con estudios realizados en las cercanías del área de influencia del Proyecto. Los documentos consultados fueron las líneas de base de flora y vegetación de los proyectos “Hotel Decameron Ritoque” (SGA, 2015) y “Habilitación y Recuperación de

Suelo Parcela Médanos Ex Hacienda Normandie” (SGA, 2013), así como también ambos volúmenes del documento “Diagnóstico de los sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso” (PUCV-UPLA, 2015a). Adicionalmente se revisó el artículo “Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón” (Luebert & Muñoz-Schick, 2005).

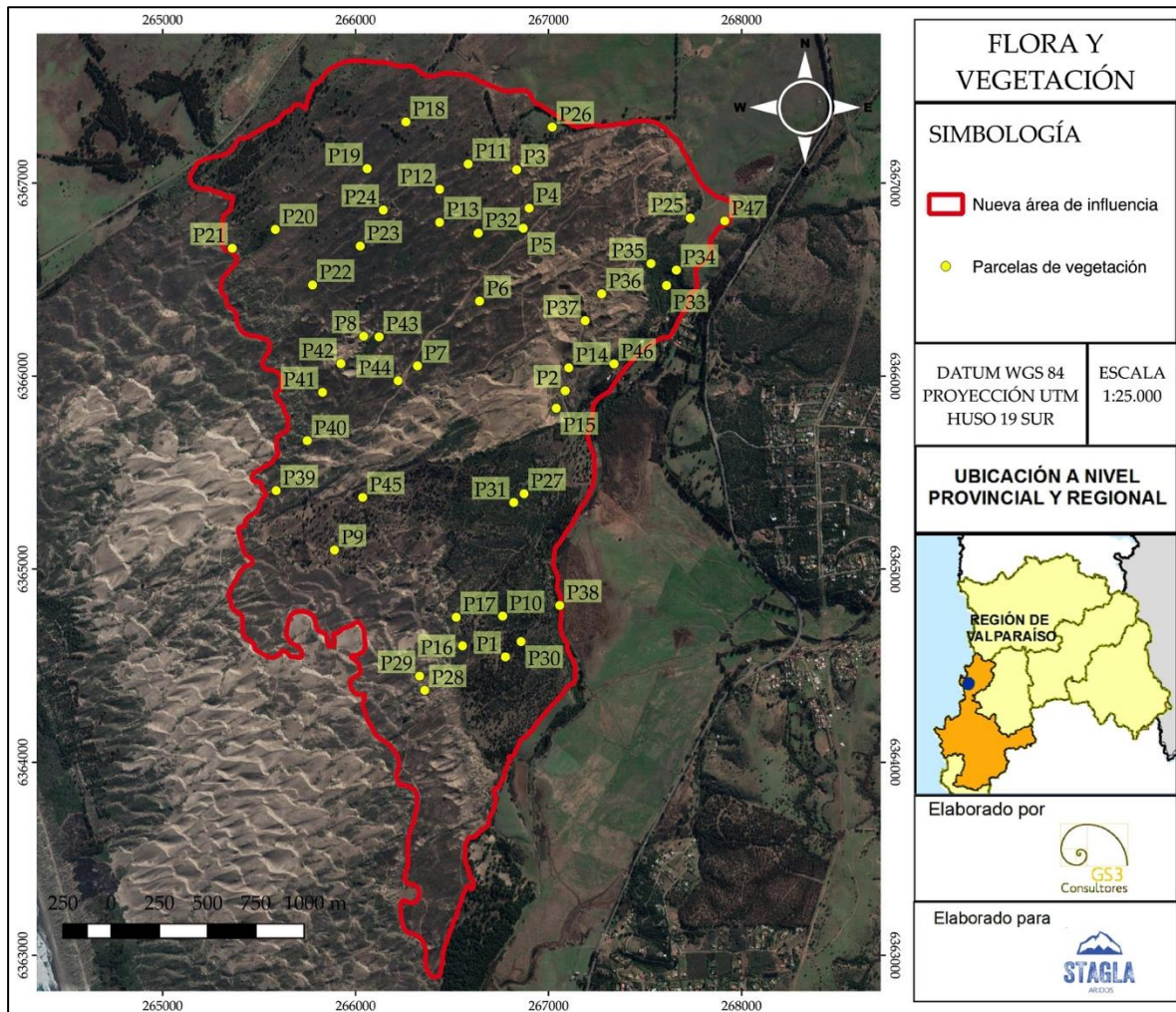
Para el estudio de la vegetación se utilizó la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada al caso chileno por Etienne y Prado en 1982. Esta metodología entrega una representación de la vegetación en su estado actual a través de unidades cartográficas homogéneas en cuanto a su estructura y especies dominantes.

Para definir y delimitar las unidades homogéneas de vegetación en el área de influencia del Proyecto, se realizó una fotointerpretación, en la cual a partir de la observación e interpretación de imágenes remotas de Google Earth Pro fue posible definir las unidades en base a criterios de color, textura y distribución de patrones repetitivos en las imágenes.

Posteriormente, se realizaron tres campañas de terreno, la primera realizada entre el 15 y 19 de abril de 2019, la segunda durante los días 5 y 8 de noviembre y la tercera entre el 2 y 5 de diciembre 2019. Dado que los resultados de la primera campaña ya fueron entregados, este informe sólo incluye los resultados de la segunda y tercera campaña de muestreo. Durante todas las visitas a terreno se caracterizó la vegetación y se verificaron y/o rectificaron las unidades homogéneas de vegetación definidas previamente. Para ello se estableció un muestreo dirigido abarcando todas las formaciones vegetales identificadas. Dado que el área de influencia aumentó de 52,3 a 663,5 há, el análisis espacial de las imágenes se realizó con menor detalle, lo que implica que pequeñas superficies de vegetación menos representadas fueron incluidas dentro de las formaciones dominantes.

En cada una de las unidades definidas, se realizó la descripción de la vegetación en cuanto a su estructura (porcentaje de cobertura y altura) y composición de especies (dominantes y acompañantes) a través de una estimación visual en puntos de muestreo. La ubicación espacial de las parcelas de muestreo se muestran en la Figura N° 3 y Tabla N° 2.

Figura N° 3. Ubicación espacial de las parcelas de flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla N° 2. Coordenadas de los puntos de muestreo de flora y vegetación.

| Parcela | Coordenada Central |           |
|---------|--------------------|-----------|
|         | Este               | Norte     |
| 1       | 266.776            | 6.364.545 |
| 2       | 267.086            | 6.365.924 |
| 3       | 266.834            | 6.367.069 |
| 4       | 266.899            | 6.366.869 |
| 5       | 266.868            | 6.366.766 |
| 6       | 266.642            | 6.366.388 |
| 7       | 266.320            | 6.366.053 |
| 8       | 266.041            | 6.366.206 |
| 9       | 265.890            | 6.365.099 |

| Parcela | Coordenada Central |           |
|---------|--------------------|-----------|
|         | Este               | Norte     |
| 10      | 266.762            | 6.364.757 |
| 11      | 266.583            | 6.367.099 |
| 12      | 266.435            | 6.366.968 |
| 13      | 266.435            | 6.366.796 |
| 14      | 267.104            | 6.366.043 |
| 15      | 267.039            | 6.365.834 |
| 16      | 266.554            | 6.364.603 |
| 17      | 266.521            | 6.364.751 |
| 18      | 266.260            | 6.367.317 |
| 19      | 266.060            | 6.367.075 |
| 20      | 265.584            | 6.366.760 |
| 21      | 265.363            | 6.366.664 |
| 22      | 265.776            | 6.366.472 |
| 23      | 266.024            | 6.366.673 |
| 24      | 266.143            | 6.366.860 |
| 25      | 267.734            | 6.366.818 |
| 26      | 267.019            | 6.367.290 |
| 27      | 266.872            | 6.365.391 |
| 28      | 266.358            | 6.364.372 |
| 29      | 266.331            | 6.364.446 |
| 30      | 266.857            | 6.364.625 |
| 31      | 266.819            | 6.365.345 |
| 32      | 266.635            | 6.366.740 |
| 33      | 267.611            | 6.366.469 |
| 34      | 267.662            | 6.366.549 |
| 35      | 267.530            | 6.366.583 |
| 36      | 267.275            | 6.366.426 |
| 37      | 267.189            | 6.366.287 |
| 38      | 267.058            | 6.364.812 |
| 39      | 265.588            | 6.365.407 |
| 40      | 265.749            | 6.365.666 |
| 41      | 265.828            | 6.365.916 |
| 42      | 265.923            | 6.366.065 |
| 43      | 266.121            | 6.366.203 |
| 44      | 266.220            | 6.365.976 |
| 45      | 266.036            | 6.365.372 |
| 46      | 267.339            | 6.366.063 |
| 47      | 267.913            | 6.366.804 |

*Fuente: Elaboración propia, 2020.*

La cobertura vegetal se evaluó en términos de la proporción de terreno que es ocupada por la proyección vertical de los tipos biológicos. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada tipo, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la estructura horizontal de la vegetación. Las categorías de cobertura se indican en la Tabla N° 3.

Tabla N° 3. Rangos de cobertura vegetal utilizados en este estudio.

| Clase de Cobertura                       | % de Cobertura |
|------------------------------------------|----------------|
| Zona desnuda (desprovista de vegetación) | < 1            |
| Muy escasa                               | 1-5            |
| Escasa                                   | 5-10           |
| Muy clara                                | 10-25          |
| Clara                                    | 25-50          |
| Poco denso                               | 50-75          |
| Denso                                    | 75-90          |
| Muy denso                                | 90-100         |

*Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.*

La altura de los tipos biológicos corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. Las clases de altura, según tipo biológico, se indican en la Tabla N° 4.

Tabla N° 4. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.

| Tipo biológico     | Código | Altura      | Estrato             |
|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>Leñoso alto</b> | LA1    | <2m         | Extremadamente baja |
|                    | LA2    | 2-4m        | Muy baja            |
|                    | LA3    | 4-8m        | Baja                |
|                    | LA4    | 8 – 16 m    | Media               |
|                    | LA5    | 16 – 32 m   | Alta                |
|                    | LA6    | > 32 m      | Muy alta            |
| <b>Leñoso bajo</b> | LB1    | < 5 cm      | Extremadamente baja |
|                    | LB2    | 5 – 25 cm   | Muy baja            |
|                    | LB3    | 25 – 50 cm  | Baja                |
|                    | LB4    | 50 – 100 cm | Media               |
|                    | LB5    | 100 -200 cm | Alta                |
|                    | LB6    | > 200 cm    | Muy alta            |
| <b>Herbáceo</b>    | H1     | < 5 cm      | Extremadamente baja |
|                    | H2     | 5 – 25 cm   | Muy baja            |
|                    | H3     | 25 – 50 cm  | Baja                |
|                    | H4     | 50 – 100 cm | Media               |

| Tipo biológico | Código | Altura      | Estrato             |
|----------------|--------|-------------|---------------------|
| Suculento      | H5     | 100 -200 cm | Alta                |
|                | H6     | > 200 cm    | Muy alta            |
|                | S1     | < 5 cm      | Extremadamente baja |
|                | S2     | 5 – 25 cm   | Muy baja            |
|                | S3     | 25 – 50 cm  | Baja                |
|                | S4     | 50 – 100 cm | Media               |
|                | S5     | 100 -200 cm | Alta                |
|                | S6     | > 200 cm    | Muy alta            |

Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

Las especies dominantes caracterizan los diferentes estratos de las unidades cartográficas. El número de especies dominantes por unidad cartográfica, para el caso del área de estudio varía entre una y tres especies, según su nivel de participación.

Con esta información y mediante un método de simplificación, se asignó a cada unidad cartográfica un nombre, el cual corresponde a la formación vegetal. Las especies dominantes dan un contenido florístico a la descripción estructural.

Para la elaboración del listado florístico del área de influencia se estableció un muestreo dirigido, intentando abarcar todas las formaciones vegetales identificadas en gabinete y rectificadas en terreno. En ellas, se realizó el muestreo de flora en los mismos puntos de vegetación, en donde se muestrearon parcelas de 200 m<sup>2</sup>, en las que se registró la cobertura de cada especie detectada, se realizaron transectos libres en los alrededores de la parcela para la detección de especies menos frecuentes. Para determinar la cobertura de cada especie se utilizaron los siguientes códigos (Tabla N° 5). Cuando no fue posible determinar el nombre científico en terreno, se procedió a coleccionar muestras para su posterior determinación taxonómica en laboratorio.

Tabla N° 5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1979)

| Índice | Significado                                          |
|--------|------------------------------------------------------|
| r      | 1 sólo individuo, cobertura muy escasa               |
| +      | Más de un individuo, cobertura muy baja, menor al 1% |
| 1      | Cobertura menor al 5%                                |
| 2      | Cobertura del 5 al 10%                               |
| 3      | Cobertura del 10 al 25%                              |
| 4      | Cobertura del 50 al 75%                              |
| 5      | Cobertura igual o superior al 75%                    |
| fp     | Fuera de parcela                                     |

Con la información recolectada en terreno se analizó la frecuencia relativa de cada una de las especies respecto del total de parcelas muestreadas, este cálculo muestra qué tan representada está una especie en el área. Para dicho cálculo se utilizó la siguiente fórmula:

$$Fr (\%) = \frac{Pi}{PT} \times 100$$

Donde:

*Fri* = Frecuencia relativa de la especie *i* (en porcentaje)

*Pi* = Número de parcelas donde fue detectada la especie *i*.

*PT* = Número total de parcelas muestreadas.

Para establecer la categoría de conservación de las especies encontradas, se revisaron los 14 procesos de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2019), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 (MNHN, 1998). Las categorías de conservación utilizadas corresponden a aquellas establecidas por la UICN (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazado, Preocupación Menor y Datos Insuficientes).

El origen biogeográfico de las especies a escala nacional (endémica, nativa e introducida), se obtuvo desde el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

La metodología utilizada en este estudio, considera las recomendaciones y alcances de los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), además de los sugeridos por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

## 5 RESULTADOS

### 5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La nueva área de influencia del Proyecto incluye al sitio prioritario para la conservación Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque, ocupando 328,82 de las 1.920,35 ha lo que corresponde al 17,12% de su superficie.

Los campos dunares son ecosistemas extremadamente dinámicos, por lo que si no se encuentran estabilizados, pueden avanzar y cubrir áreas productivas y centros urbanos. Entre los años 1986 y 2003 las dunas de Ritoque avanzaron 284,13 ha. Este avance se explica por la disminución de la cobertura vegetal causada por fenómenos climáticos (e.g. sequía) así como también por intervenciones antrópicas que perturban este frágil ecosistema (Rojas, 2008). La vegetación de las dunas se caracteriza por estar sometida a condiciones de baja fertilidad, alta permeabilidad y salinidad del suelo, por lo que su vegetación se diferencia notablemente de la vegetación circundante establecida en otros tipos de suelos.

La vegetación del área corresponde a una unidad intrazonal de dunas litorales (Luebert & Pliscoff, 2017). No obstante, en términos biogeográficos, la vegetación del área se ubica en la región del matorral y del bosque esclerófilo, subregión del bosque esclerófilo (Gajardo, 1994). La formación vegetal corresponde al bosque esclerófilo costero, el cual se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos (Gajardo, 1994). De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2017), el área se distribuye en el matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como el *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*, con presencia frecuente de los arbustos *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvium* y *Lobelia polyphylla*.

En la nueva área de influencia, la vegetación se caracteriza por su heterogeneidad. Estudios recientes en el campo dunar han descrito matorrales esclerófilos, matorrales con suculentas, bosques esclerófilos, plantaciones forestales y praderas. La flora es predominantemente nativa, con un importante número de especie endémicas, pero también con presencia de especies introducidas asilvestradas (PUCV-UPLA, 2015; SGA, 2015; SGA, 2013). En el área se han registrado cinco especies en categoría de conservación, cuatro con Preocupación Menor y una Vulnerable (Tabla N° 6).

Tabla N° 6. Especies en categoría de conservación registradas en las cercanías del Proyecto.

| Familia          | Nombre científico                                  | Estado de conservación |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria pulchra</i>                        | LC                     |
| Adiantaceae      | <i>Adiantum chilensis</i> var. <i>hirsutum</i>     | LC                     |
| Bromeliaceae     | <i>Puya chilensis</i>                              | LC                     |
| Cactaceae        | <i>Neoporteria subgibbosa</i>                      | LC                     |
| Cactaceae        | <i>Echinopsis chiloensis</i> ssp. <i>litoralis</i> | VU                     |

Fuente: PUCV-UPLA, 2015; SGA, 2015; SGA, 2013.

## 5.2 VEGETACIÓN

En el área de influencia del Proyecto se identificaron nueve tipos de formaciones vegetales y áreas de asentamiento humano, distribuidas en 30 unidades cartográficas (Tabla N° 7).

Como se puede observar en la Tabla N° 7, las formaciones vegetales mejor representadas corresponden a matorral nativo (283,18 ha; 42,68%), matorral nativo degradado (145,1 ha; 21,87%), plantación (112,59; 16,97%) y matorral de lupino (62,26 ha; 9,38%). Los códigos de las especies dominantes y en categoría se encuentran en la Tabla N° 8.

Tabla N° 7. Formaciones y asociaciones vegetales presentes en el área de influencia.

| Formación vegetal | Unidad                     | Asociaciones vegetales                                                                 | Código de altura | Especies acompañantes                    | Especies en categoría de conservación | Superficie (ha) |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Bosque nativo     | 1, 14 y 25                 | Bosque de <i>Cryptocarya alba-Citronella mucronata</i>                                 | LA3              | Cm, Lc, Le, Mb, Pb, Pp, Rp, Sl, Sp       | Ach, Cm                               | 46,73           |
|                   |                            | Bosque de <i>Cryptocarya alba-Lithrea caustica</i>                                     | LA3              |                                          |                                       |                 |
|                   |                            | Bosque de <i>Peumus boldus-Maytenus boaria</i>                                         | LA3              |                                          |                                       |                 |
|                   |                            | Bosque de <i>Cryptocarya alba-Peumus boldus</i>                                        | LA3              |                                          |                                       |                 |
| Bosque mixto      | 6 y 16                     | Bosque de <i>Cryptocarya alba-Beilschmiedia miersii</i> con <i>Eucalyptus globulus</i> | LA4              | Bam, Pb, Mo, Sp                          | Ach, Bem                              | 1,77            |
|                   |                            | Bosque de <i>Cryptocarya alba-Cydonia oblonga</i>                                      | LA3              |                                          |                                       |                 |
| Matorral nativo   | 4, 11, 18, 19, 20, 24 y 29 | Bosque de <i>Schinus polygamus-Maytenus boaria</i>                                     | LA2              | Bam, Ec, Ecl, Eg, Es, Mb, Mp, Pc, Sp, Ch | Ah, Ecl, Es                           | 283,18          |
|                   |                            | Matorral arborescente de <i>Baccharis macraei</i>                                      | LB4              |                                          |                                       |                 |
|                   |                            | Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> con cactáceas                                  | LB3              |                                          |                                       |                 |
|                   |                            | Matorral de <i>Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus</i> con cactáceas           | LB4              |                                          |                                       |                 |
|                   |                            | Matorral de <i>Chorizanthe vaginata-Ephedra</i>                                        | LB3              |                                          |                                       |                 |

| Formación vegetal         | Unidad             | Asociaciones vegetales                                                                                               | Código de altura | Especies acompañantes     | Especies en categoría de conservación | Superficie (ha) |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                           |                    | <i>chilensis</i>                                                                                                     |                  |                           |                                       |                 |
|                           |                    | Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Puya chilensis</i>                                                      | LB5              |                           |                                       |                 |
|                           |                    | Matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i>                                              | LB3              |                           |                                       |                 |
|                           |                    | Matorral de <i>Eryngium paniculatum</i>                                                                              |                  |                           |                                       |                 |
| Matorral nativo degradado | 1, 15, 16 y 17     | Matorral de <i>Lupinus arboreus</i> - <i>Baccharis macraei</i>                                                       | LB5              | Amc, Bam, Cac, Cv, Mp, Pg | -                                     | 145,1           |
|                           |                    | Matorral de <i>Lupinus arboreus</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i>                                                  |                  |                           |                                       |                 |
|                           |                    | Matorral de <i>Lupinus arboreus</i> - <i>Ambrosia chamissonis</i>                                                    |                  |                           |                                       |                 |
| Matorral de lupino        | 27 y 23            | Matorral de <i>Lupinus arboreus</i>                                                                                  | LB5              | Ac, Cac                   | Ah                                    | 62,26           |
| Matorral de mora-aromo    | 30                 | Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> - <i>Acacia dealbata</i>                                                         | LB5              | Ca, Pb, Pg, Mha           | -                                     | 0,62            |
| Matorral pradera          | 22                 | Matorral de <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> con pradera                                                                | LB3              | Bl, Ec,                   | -                                     | 2,19            |
| Plantación                | 2, 3, 5, 7, 8 y 21 | Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>                                                                             | LA4, LA5         | Bm, Ch, Cv, Mp            | Ah                                    | 112,59          |
|                           |                    | Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> con matorral de <i>Chorizanthe vaginata</i> - <i>Margyricarpus pinnatus</i> | LA4, LA5         |                           |                                       |                 |
| Pradera                   | 9                  | Pradera de <i>Hirschfeldia incana</i>                                                                                | H4               | Cc, Mh                    |                                       | 8,07            |
| Urbano                    | 12, 13 y 28        | Construcciones de uso humano                                                                                         | -                | -                         | -                                     | 1,00            |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla N° 8. Código de las especies dominantes y en categoría de conservación.

| Nombre científico                             | Código |
|-----------------------------------------------|--------|
| <i>Adiantum chilensis</i>                     | Ach    |
| <i>Alstroemeria hokeri</i>                    | Ah     |
| <i>Ambrosia chamissonis</i>                   | Amc    |
| <i>Baccharis liniaris</i>                     | Bl     |
| <i>Baccharis macraei</i>                      | Bam    |
| <i>Beilschmiedia miersii</i>                  | Bem    |
| <i>Carpobrotus chilensis</i>                  | Cac    |
| <i>Citronella mucronata</i>                   | Cm     |
| <i>Chorizanthe vaginata</i>                   | Cv     |
| <i>Cydonia oblonga</i>                        | Co     |
| <i>Cynara cardunculus</i>                     | Cc     |
| <i>Colletia hystrix</i>                       | Ch     |
| <i>Cryptocarya alba</i>                       | Ca     |
| <i>Echinopsis chiloensis subsp. litoralis</i> | Ecl    |
| <i>Ephedra chilensis</i>                      | Ec     |
| <i>Eriosyce subgibbosa</i>                    | Es     |
| <i>Eschscholzia californica</i>               | Ec     |
| <i>Eucalyptus globulus</i>                    | Eg     |
| <i>Escallonia pulverulenta</i>                | Ep     |
| <i>Lithrea caustica</i>                       | Lc     |
| <i>Lobelia excelsa</i>                        | Le     |
| <i>Lupinus arboreus</i>                       | La     |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>                 | Mp     |
| <i>Maytenus boaria</i>                        | Mb     |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>                | Ma     |
| <i>Myrceugenia obtusa</i>                     | Mo     |
| <i>Noticastrum sericeum</i>                   | Ns     |
| <i>Peumus boldus</i>                          | Pb     |
| <i>Proustia pyrifolia</i>                     | Pp     |
| <i>Pseudognaphalium gayanum</i>               | Pg     |
| <i>Puya chilensis</i>                         | Pc     |
| <i>Ribes punctatum</i>                        | Rb     |
| <i>Rubus ulmifolius</i>                       | Ru     |
| <i>Schinus latifolius</i>                     | Sl     |
| <i>Schinus polygamus</i>                      | Sp     |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación se describen las unidades vegetales definidas en el área de influencia:

**Bosque nativo:** esta formación vegetal se caracteriza por presentar una estrata arbórea dominante, de 4-8 m de altura y coberturas variables que van desde 60-90%. Las asociaciones presentes son *Cryptocarya alba-Citronella mucronata*, *Cryptocarya alba-Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba-Peumus boldus* y *Peumus boldus-Maytenus boaria*. Dependiendo de la asociación, las especies acompañantes pueden ser *Citronella mucronata*, *Lithrea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Schinus latifolius*, *Schinus polygamus*. En lugares más sombríos, es posible encontrar *Adiantum chilensis*. Esta formación está representada en las unidades 1, 14 y 25 y cubre una superficie de 46,73 ha

**Bosque mixto:** es una formación que presenta un estrato arbóreo dominante con presencia de especies nativas e introducidas. Se caracterizan por ser superficies pequeñas y fragmentadas. En el área de influencia se determinó la presencia de dos asociaciones, la de menor superficie corresponde a la asociación *Cryptocarya alba-Beilschmiedia miersii* con *Eucalyptus globulus*, mientras que la mayor corresponde a la asociación *Cryptocarya alba-Cydonia oblonga*. Las especies acompañantes son *Baccharis macraei*, *Peumus boldus*, *Myrceugenia obtusa* y *Schinus polygamus*. Ambas asociaciones se caracterizan por presentar individuos de *Beilschmiedia miersii*, especie amenazada en categoría Vulnerable. La asociación *Cryptocarya alba-Beilschmiedia miersii* con *Eucalyptus globulus* presenta individuos aislados de *Adiantum chilensis*, especie en categoría Preocupación Menor. Esta formación se encuentra en las unidades 6 y 26 y abarca una superficie de 1,77 ha en total.

**Matorral nativo:** esta formación es la que está mejor representada en el área de influencia, abarcando 283,18 ha, lo que equivale al 42,68% del total. Se encuentra en las unidades 4, 11, 18, 19, 20, 24 y 29. Se caracteriza por estar dominado por un matorral bajo de *Chorizanthe vaginata* con diferentes asociaciones: *Chorizanthe vaginata* con cactáceas, *Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus* con o sin cactáceas, *Chorizanthe vaginata-Ephedra chilensis*, *Chorizanthe vaginata-Puya chilensis*. Adicionalmente, en esta formación también se observan matorrales arborescentes de *Baccharis macraei*, Matorral de *Eryngium paniculatum* y bosque de *Schinus polygamus-Maytenus boaria*, los que presentan una altura que va desde los 2-4 m y una cobertura de 60-90%. Las especies acompañantes pueden ser *Baccharis macraei*, *Colletia hystrix*, *Maytenus boaria*, *Echinopsis chiloensis*, *Ephedra chilensis*, *Erioseye subgibbosa*, *Margyricarpus pinnatus*, *Puya chilensis*, *Schinus polygamus* entre otros. También presenta individuos aislados de *Eucalyptus globulus*. Se destaca la presencia de las especies *Alstroemeria hookeri*, *Erioseye subgibbosa* y *Puya chilensis*, especies en categoría Preocupación Menor (LC), así como también *Echinopsis chiloensis*, especie catalogada como Casi Amenazada (NT)

**Matorral degradado:** este matorral se caracteriza por presentar especies nativas e introducidas y tener algún nivel de degradación. Las asociaciones observadas en terreno corresponden a *Lupinus arboreus-Baccharis macraei*, *Lupinus arboreus-Margyricarpus pinnatus* y *Lupinus arboreus-Ambrosia chamissonis*, este último se desarrolla en dunas activas en donde la cobertura vegetal es muy escasa. Dependiendo del nivel de degradación, la vegetación se desarrolla en sectores más protegidos, sin embargo el avance de los granos de arena pueden cubrir paulatinamente a los individuos. Las especies acompañantes son *Ambrosia chamissonis*, *Baccharis macraei*, *Carpobrotus chilensis*, *Chorizanthe vaginata*, *Margyricarpus pinnatus* y *Pseudognaphalium gayanum*. La superficie cubierta por esta formación alcanza las 145,1 ha, siendo la segunda formación más representada, con un 27,87% del total. Se encuentra presente en las unidades 1, 15, 16 y 17.

**Matorral de lupino:** esta formación está presente en la unidades 27 y 23 y cubre una superficie de 62,26 ha. Se caracteriza por tener una baja riqueza de especies, siendo prácticamente monoespecífico. Lo anterior se explica porque esta especie es invasora y por lo general no permite el desarrollo de otras especies. No obstante lo anterior, es posible observar escasos individuos de otras especies, tales como *Ambrosia chamissonis*, *Carpobrotus chilensis* y otras especies introducidas.

**Matorral de mora-aromo:** este matorral corresponde a un parche que colinda con bosque nativo y con alta presencia de humedad. El parche tiene signos de intervención pasada y ha sido colonizado por la invasora *Rubus ulmifolius* y *Acacia dealbata*, quedando sólo unos pocos individuos arbóreos y arbustivos nativos remanentes. Su altura es superior a los 2 m y su cobertura llega al 90%. Las especies acompañantes son *Aristotelia chilensis*, *Cryptocaria alba*, *Peumus boldus*, *Pseudognaphalium gayanum* y *Muehlenbeckia hastulata*. Está representada en la unidad 30 y cubre 0,62 ha.

**Matorral pradera:** esta formación se encuentra en la unidad 22 y cubre una superficie de 2,19 ha. Se caracteriza por ser un matorral con pradera de 25-50 cm de altura y una cobertura del 95%. Las especies acompañantes son , Matorral de *Sphaeralcea obtusiloba* con pradera. Las especies acompañantes son *Baccharis liniearis*, *Eschscholzia californica* entre otras.

**Plantación:** consiste en plantaciones de *Eucalyptus globulus* en distintos estados de desarrollo. La plantación por lo general se ha establecido en suelos degradados y en los que prácticamente no existe otro tipo de vegetación arbórea o arbustiva, sólo herbáceas. No obstante, existen sectores en donde la plantación se realizó sobre el matorral de *Chorizanthe vaginata-Margyricarpus pinnatus* por lo que hay una mayor riqueza de especies. En esta asociación las especies acompañantes son *Baccharis macraei*, *Colletia hystrix* y *Eriosyce*

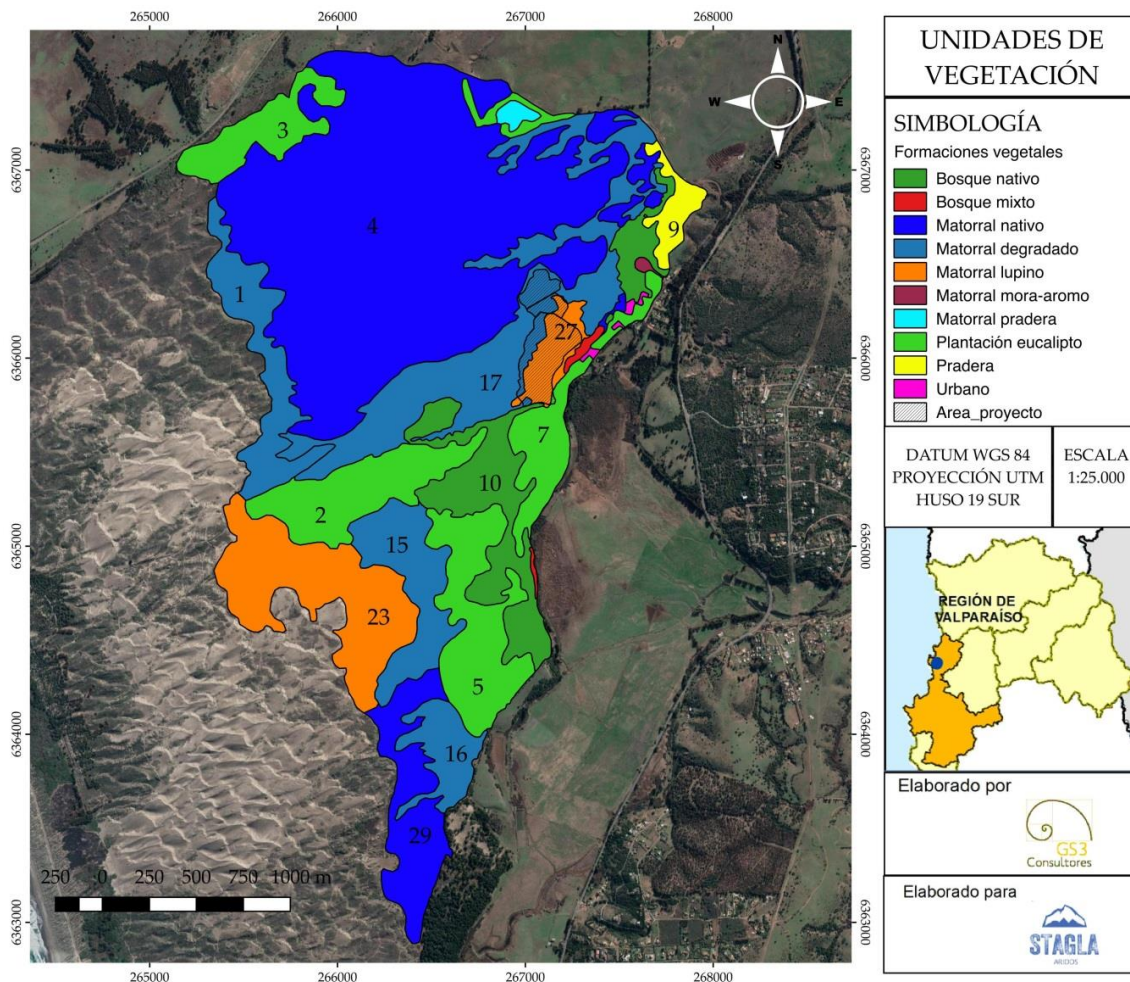
*subgibbosa*. Esta formación está representada en las unidades 2, 3, 5, 7, 8 y 21 y cubre una superficie de 112,59 ha (16,97% del total del área de influencia).

**Pradera:** esta formación cubre 8,07 ha y está representada en la unidad 9. Se caracteriza por presentar una altura de 50-100 cm de altura y una cobertura de 95%, la especie dominante es *Hirschfeldia incana*, la que al momento de la visita se encontraba seca. Las especies acompañantes son *Cynara cardunculus* y *Muehlenbeckia hastulata*.

**Construcciones humanas:** corresponden principalmente a viviendas particulares y establos y ocupan una superficie de 1 ha, abarcando las unidades 12, 13 y 28.

La distribución espacial de las formaciones vegetales se muestra en la Figura N° 4 y se muestran en el Set fotográfico N° 2, de manera de que el lector tenga una mejor apreciación de las características de la vegetación.

Figura N° 4. Formaciones vegetales presentes en la nueva área de influencia del Proyecto.

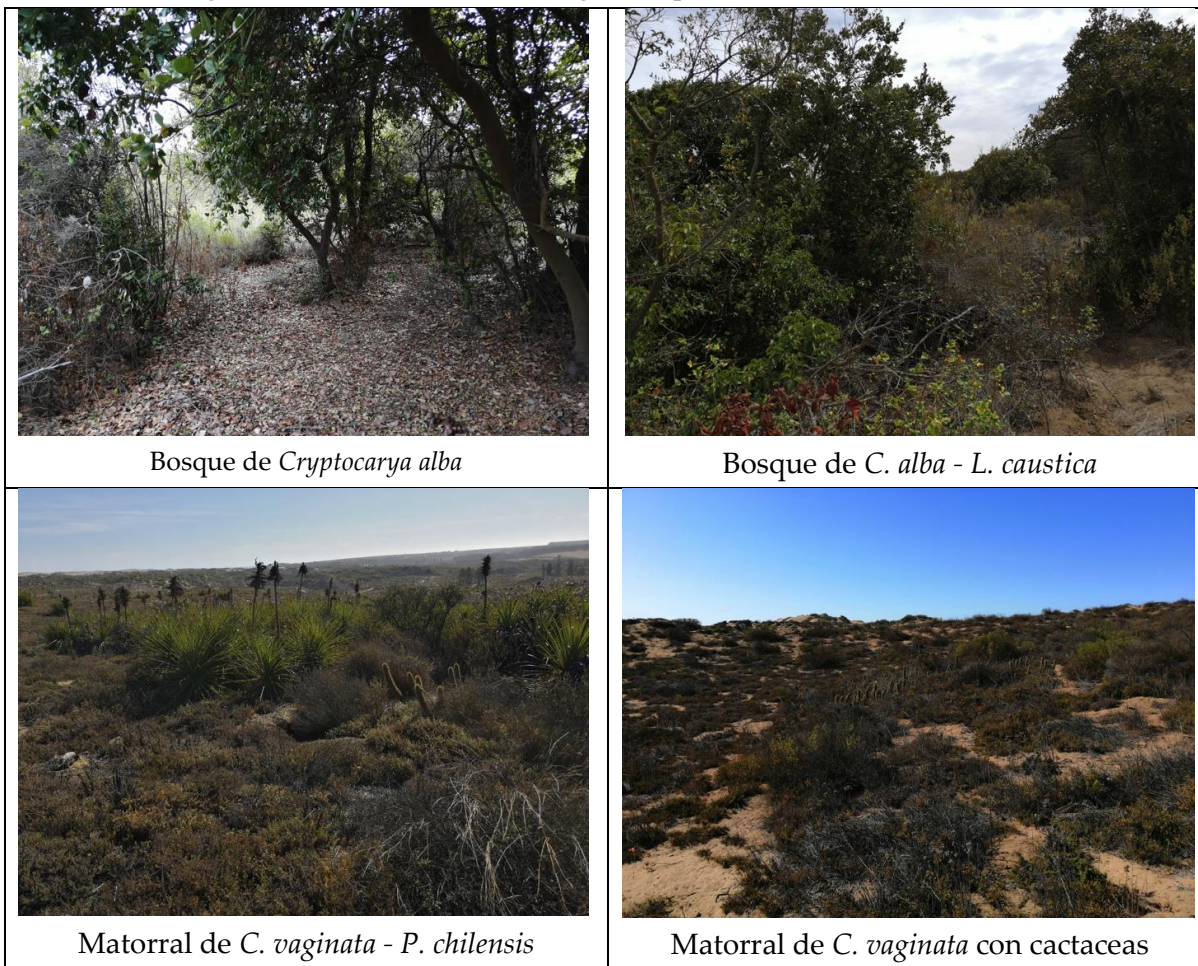


Las unidades más pequeñas no se encuentran numeradas en el mapa.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las formaciones presentes en el área donde se realizarán las obras (área de restauración norte y área de restauración sur) corresponden a plantación de *Lupinus arboreus* con 8,23 ha (57%), matorral mixto degradado con 6,11 ha (42,3%) y plantación de *Eucalyptus globulus* con 0,1 ha (0,7%).

Set fotográfico N° 2. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia.





Matorral de *E. paniculatum*



Bosque de *M. boaria* - *S. polygamus*



Matorral de *L. arboreus* – *B. macraei*



Matorral de *L. arboreus* - *A. chamissonis*



Matorral de *L. arboreus*



Plantación de *E. globulus*



Plantación de *E. globulus* - *C. vaginata*



Matorral de *S. obtusiloba* con pradera



Matorral de *R. ulmifolius* – *A. dealbata*



Pradera de *Hirschfeldia incana*

Fuente: Registro de terreno, 2019.

### 5.3 FLORA

En las campañas de primavera se detectaron 153 especies de plantas vasculares, de las cuales cinco no pudieron ser determinadas a nivel de especie, debido a la falta de caracteres taxonómicos (Tabla N° 9).

Las especies con mayor presencia en las parcelas de muestreo de vegetación fueron *Baccharis macraei* (68,08%), *Pseudognaphalium gayanum* (57,45%), *Ephedra chilensis* (46,81%), *Sisyrinchium arenarium* (44,68%), *Colletia hystrix* (42,55%), *Myostemma advena* (40,43%), *Schinus polygamus* (40,43%), *Chorizanthe vaginata* (40,43%), *Margyricarpus pinnatus* (36,17%), *Echinopsis chiloensis* (31,91%), *Eriosyce subgibbosa* (27,66%) y *Haplopappus uncinatus* (25,53%) entre otras (Tabla N° 10).

Las familias mejor representadas fueron Asteraceae, Poaceae y Fabaceae con 32, 11 y 8 especies respectivamente (Tabla N° 11).

De las 148 especies que fueron determinadas a nivel de especie, 105 son nativas y 43 introducidas. De las 105 especies nativas, 53 corresponden a especies endémicas (Tabla N° 11). Para mayor información sobre las especies encontradas en cada parcela revisar **Anexo N° 1**.

Tabla N° 9. Lista de especies detectadas en el área de influencia del Proyecto, su origen biogeográfico y forma de crecimiento.

| Familia          | Nombre científico                                         | Origen      | Forma de crecimiento    |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Aizoaceae        | <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.            | Nativo      | Hierba perenne          |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria hookeri</i> Lodd.                         | Endémico    | Hierba perenne          |
| Amaryllidaceae   | <i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna               | Endémico    | Hierba perenne          |
| Anacardiaceae    | <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.             | Endémico    | Árbol                   |
| Anacardiaceae    | <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.       | Endémico    | Árbol                   |
| Anacardiaceae    | <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera                   | Nativo      | Arbusto o árbol pequeño |
| Apiaceae         | <i>Conium maculatum</i> L.                                | Introducido | Hierba anual o bienal   |
| Apiaceae         | <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche | Nativo      | Hierba perenne          |
| Apiaceae         | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.                           | Introducido | Hierba perenne          |
| Apocynaceae      | <i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.     | Endémico    | Subarbusto trepador     |
| Asteraceae       | <i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene                | Introducido | Hierba perenne          |
| Asteraceae       | <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.             | Nativo      | Arbusto                 |
| Asteraceae       | <i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.                     | Endémico    | Arbusto                 |
| Asteraceae       | <i>Baccharis paniculata</i> DC.                           | Endémico    | Arbusto                 |
| Asteraceae       | <i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.               | Nativo      | Arbusto                 |
| Asteraceae       | <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.          | Nativo      | Arbusto                 |
| Asteraceae       | <i>Carduus pycnocephalus</i> L.                           | Introducido | Hierba anual o bienal   |
| Asteraceae       | <i>Centaurea melitensis</i> L.                            | Introducido | Hierba anual o bienal   |
| Asteraceae       | <i>Chaetanthera incana</i> Poepp. ex Less.                | Endémico    | Hierba anual            |
| Asteraceae       | <i>Chaetanthera moenchoides</i> Less.                     | Nativo      | Hierba anual            |
| Asteraceae       | <i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.                    | Introducido | Hierba anual            |
| Asteraceae       | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker               | Nativo      | Hierba anual            |
| Asteraceae       | <i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.                   | Nativo      | Arbusto                 |
| Asteraceae       | <i>Eupatorium salvium</i> Colla                           | Endémico    | Arbusto                 |
| Asteraceae       | <i>Gamochoeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera               | Nativo      | Hierba perenne          |
| Asteraceae       | <i>Gamochoeta subfalcata</i> (Cabrera) Cabrera            | Nativo      | Hierba perenne          |

| Familia           | Nombre científico                                                    | Origen      | Forma de crecimiento   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Asteraceae        | <i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i> (Lam.) Hilliard & B.L. Burt | Nativo      | Hierba perenne         |
| Asteraceae        | <i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.           | Endémico    | Arbusto                |
| Asteraceae        | <i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.                                   | Endémico    | Arbusto                |
| Asteraceae        | <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey                       | Nativo      | Hierba anual o perenne |
| Asteraceae        | <i>Hypochaeris radicata</i> L.                                       | Introducido | Hierba perenne         |
| Asteraceae        | <i>Leucheria tomentosa</i> (Less.) Crisci                            | Endémico    | Hierba perenne         |
| Asteraceae        | <i>Noticastrum sericeum</i> (Less.) Less. ex Phil.                   | Nativo      | Hierba perenne         |
| Asteraceae        | <i>Picris echioides</i> L.                                           | Introducido | Hierba anual           |
| Asteraceae        | <i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.                                      | Endémico    | Arbusto                |
| Asteraceae        | <i>Proustia pyrifolia</i> DC.                                        | Endémico    | Arbusto                |
| Asteraceae        | <i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.                    | Endémico    | Hierba perenne         |
| Asteraceae        | <i>Senecio cf. viscosissimus</i> Colla                               | Endémico    | Arbusto                |
| Asteraceae        | <i>Senecio paucidentatus</i> DC.                                     | Endémico    | Subarbusto             |
| Asteraceae        | <i>Senecio sylvaticus</i> L.                                         | Introducido | Hierba anual           |
| Asteraceae        | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.                                 | Introducido | Hierba anual o bienal  |
| Asteraceae        | <i>Triptilion cordifolium</i> Lag. ex Lindl.                         | Endémico    | Hierba anual           |
| Boraginaceae      | <i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel.                                   | Nativo      | Hierba perenne         |
| Brassicaceae      | <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat                         | Introducido | Hierba anual o bienal  |
| Brassicaceae      | <i>Raphanus sativus</i> L.                                           | Introducido | Hierba anual o bienal  |
| Brassicaceae      | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.                                   | Introducido | Hierba anual           |
| Bromeliaceae      | <i>Puya chilensis</i> Molina                                         | Endémico    | Hierba perenne         |
| Cactaceae         | <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley         | Endémico    | Arbusto suculento      |
| Cactaceae         | <i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.) Katt.                              | Endémico    | Arbusto suculento      |
| Calceolariaceae   | <i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav.                             | Endémico    | Hierba perenne         |
| Campanulaceae     | <i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.                                        | Endémico    | Arbusto                |
| Cardiopteridaceae | <i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don                     | Endémico    | Árbol                  |
| Caryophyllaceae   | <i>Corrigiola propinqua</i> Gay                                      | Endémico    | Hierba perenne         |

| Familia         | Nombre científico                                      | Origen      | Forma de crecimiento     |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Celastraceae    | <i>Maytenus boaria</i> Molina                          | Nativo      | Árbol                    |
| Chenopodiaceae  | <i>Atriplex cf. chilensis</i> Colla                    | Endémico    | Hierba anual             |
| Chenopodiaceae  | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants | Nativo      | Hierba perenne           |
| Convolvulaceae  | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                         | Introducido | Hierba trepadora perenne |
| Convolvulaceae  | <i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.                     | Nativo      | Hierba parásita anual    |
| Cupressaceae    | <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gordon           | Introducido | Árbol                    |
| Cyperaceae      | <i>Carex setifolia</i> Kunze ex Kunth                  | Nativo      | Hierba perenne           |
| Dioscoreaceae   | <i>Dioscorea bryoniifolia</i> Poepp.                   | Endémico    | Hierba trepadora perenne |
| Elaeocarpaceae  | <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz           | Nativo      | Árbol                    |
| Ephedraceae     | <i>Ephedra chilensis</i> C. Presl                      | Nativo      | Arbusto                  |
| Escalloniaceae  | <i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.     | Endémico    | Arbusto o árbol pequeño  |
| Euphorbiaceae   | <i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.   | Endémico    | Arbusto                  |
| Fabaceae        | <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina                    | Nativo      | Árbol                    |
| Fabaceae        | <i>Acacia dealbata</i> Link                            | Introducido | Árbol                    |
| Fabaceae        | <i>Astragalus berterianus</i> (Moris) Reiche           | Endémico    | Hierba anual             |
| Fabaceae        | <i>Cynara cardunculus</i> L.                           | Introducido | Hierba perenne           |
| Fabaceae        | <i>Galega officinalis</i> L.                           | Introducido | Hierba perenne           |
| Fabaceae        | <i>Lupinus arboreus</i> Sims                           | Introducido | Arbusto                  |
| Fabaceae        | <i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby   | Endémico    | Arbusto                  |
| Fabaceae        | <i>Vicia villosa</i> Roth                              | Introducido | Hierba anual             |
| Geraniaceae     | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton         | Introducido | Hierba anual o bienal    |
| Geraniaceae     | <i>Geranium berterianum</i> Colla                      | Nativo      | Hierba perenne           |
| Geraniaceae     | <i>Geranium sp.</i>                                    | -           | Hierba                   |
| Grossulariaceae | <i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.                     | Nativo      | Arbusto                  |
| Iridaceae       | <i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp.                   | Nativo      | Hierba perenne           |
| Iridaceae       | <i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.                       | Nativo      | Hierba perenne           |
| Lamiaceae       | <i>Marrubium vulgare</i> L.                            | Introducido | Hierba perenne           |

| Familia        | Nombre científico                                       | Origen      | Forma de crecimiento            |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Lamiaceae      | <i>Stachys grandidentata</i> Lindl.                     | Endémico    | Hierba perenne                  |
| Lauraceae      | <i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.             | Endémico    | Árbol                           |
| Lauraceae      | <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser                 | Endémico    | Árbol                           |
| Loasaceae      | <i>Loasa cf. triloba</i> Dombey ex Juss. (absque fiore) | Endémico    | Hierba anual                    |
| Loasaceae      | <i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.                         | Nativo      | Hierba anual                    |
| Loasaceae      | <i>Scyphanthus elegans</i> Sweet                        | Endémico    | Hierba trepadora anual o bienal |
| Loranthaceae   | <i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt                  | Nativo      | Arbusto parásito                |
| Malvaceae      | <i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.                  | Nativo      | Hierba anual o perenne          |
| Malvaceae      | <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don            | Endémico    | Subarbusto                      |
| Monimiaceae    | <i>Peumus boldus</i> Molina                             | Endémico    | Árbol                           |
| Montiaceae     | <i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltld.          | Endémico    | Hierba perenne                  |
| Myrtaceae      | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                      | Introducido | Árbol                           |
| Myrtaceae      | <i>Myoporum laetum</i> G. Forst.                        | Introducido | Arbusto o árbol pequeño         |
| Myrtaceae      | <i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg                 | Endémico    | Arbusto o árbol pequeño         |
| Onagraceae     | <i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche                 | Nativo      | Hierba anual                    |
| Onagraceae     | <i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis   | Endémico    | Hierba anual                    |
| Onagraceae     | <i>Oenothera picensis</i> Phil.                         | Nativo      | Hierba anual                    |
| Onagraceae     | <i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link                 | Nativo      | Hierba anual o bienal           |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis rosea</i> Jacq.                               | Endémico    | Hierba anual                    |
| Papaveraceae   | <i>Argemone subfusiformis</i> G.B. Ownbey               | Nativo      | Hierba anual                    |
| Papaveraceae   | <i>Eschscholzia californica</i> Cham.                   | Introducido | Hierba perenne                  |
| Papaveraceae   | <i>Fumaria officinalis</i> L.                           | Introducido | Hierba anual                    |
| Phytolaccaceae | <i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.      | Endémico    | Arbusto                         |
| Pinaceae       | <i>Pinus radiata</i> D. Don                             | Introducido | Árbol                           |
| Plantaginaceae | <i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.                   | Endémico    | Hierba anual                    |
| Poaceae        | <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link                     | Introducido | Hierba perenne                  |
| Poaceae        | <i>Bromus rigidus</i> Roth                              | Introducido | Hierba anual                    |

| Familia      | Nombre científico                                                                       | Origen      | Forma de crecimiento    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Poaceae      | <i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil                              | Nativo      | Hierba perenne          |
| Poaceae      | <i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv.                                                   | Nativo      | Hierba perenne          |
| Poaceae      | <i>Imperata condensata</i> Steud.                                                       | Nativo      | Hierba perenne          |
| Poaceae      | <i>Lolium perenne</i> L.                                                                | Introducido | Hierba perenne          |
| Poaceae      | <i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.                                              | Nativo      | Hierba perenne          |
| Poaceae      | <i>Pappostipa speciosa</i> (Trin. & Rupr.) Romasch.                                     | Nativo      | Hierba perenne          |
| Poaceae      | <i>Piptochaetium</i> sp.                                                                | -           | Hierba perenne          |
| Poaceae      | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray                                                       | Introducido | Hierba anual            |
| Poaceae      | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.                                                     | Introducido | Hierba anual            |
| Polygalaceae | <i>Polygala gnidioides</i> Willd.                                                       | Nativo      | Hierba bienal o perenne |
| Polygonaceae | <i>Chorizanthe vaginata</i> Benth.                                                      | Endémico    | Subarbusto              |
| Polygonaceae | <i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy                                                    | Endémico    | Hierba anual o perenne  |
| Polygonaceae | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.                                       | Nativo      | Arbusto                 |
| Polygonaceae | <i>Plantago</i> sp.                                                                     | -           | Hierba                  |
| Polygonaceae | <i>Rumex obtusifolius</i> L.                                                            | Introducido | Hierba perenne          |
| Polygonaceae | <i>Rumex</i> sp. ( <i>absque fiore</i> )                                                | -           | Hierba                  |
| Pteridaceae  | <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev. var. <i>hirsutum</i> | Nativo      | Hierba perenne          |
| Rhamnaceae   | <i>Colletia hystrix</i> Clos                                                            | Nativo      | Arbusto                 |
| Rhamnaceae   | <i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.                                                | Endémico    | Arbusto                 |
| Rosaceae     | <i>Acaena trifida</i> Ruiz & Pav.                                                       | Endémico    | Hierba perenne          |
| Rosaceae     | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.                                                         | Introducido | Arbusto                 |
| Rosaceae     | <i>Cydonia oblonga</i> Mill.                                                            | Introducido | Árbol                   |
| Rosaceae     | <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze                                             | Nativo      | Arbusto o subarbusto    |
| Rosaceae     | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                                                          | Introducido | Arbusto                 |
| Rubiaceae    | <i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.                                         | Nativo      | Hierba perenne          |
| Salicaceae   | <i>Azara celastrina</i> D. Don                                                          | Endémico    | Arbusto o árbol pequeño |
| Salicaceae   | <i>Quinchamalium chilense</i> Molina                                                    | Nativo      | Hierba perenne          |

| Familia          | Nombre científico                                     | Origen      | Forma de crecimiento    |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Salicaceae       | <i>Salix sp.</i>                                      | -           | -                       |
| Salicaceae       | <i>Salix viminalis</i> L.                             | Introducido | Arbusto o árbol pequeño |
| Santalaceae      | <i>Myoschilos oblongum</i> Ruiz & Pav.                | Nativo      | Arbusto                 |
| Scrophulariaceae | <i>Verbascum virgatum</i> Stokes                      | Introducido | Hierba bienal           |
| Solanaceae       | <i>Cestrum parqui</i> L'Hér.                          | Nativo      | Arbusto                 |
| Solanaceae       | <i>Datura stramonium</i> L.                           | Introducido | Hierba anual            |
| Solanaceae       | <i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero               | Nativo      | Arbusto                 |
| Solanaceae       | <i>Nicotiana corymbosa</i> J. Remy                    | Nativo      | Hierba anual            |
| Solanaceae       | <i>Solanum lycopersicum</i> L.                        | Introducido | Hierba anual            |
| Solanaceae       | <i>Solanum nigrum</i> L.                              | Introducido | Hierba anual            |
| Solanaceae       | <i>Solanum pinnatum</i> Cav.                          | Endémico    | Subarbusto              |
| Tecophilaeaceae  | <i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.                 | Endémico    | Hierba perenne          |
| Tropaeolaceae    | <i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet                      | Endémico    | Hierba perenne          |
| Urticaceae       | <i>Urtica urens</i> L.                                | Introducido | Hierba anual            |
| Valerianaceae    | <i>Valeriana crispa</i> Ruiz & Pav.                   | Nativo      | Hierba anual            |
| Verbenaceae      | <i>Glandularia sulphurea</i> (D. Don) Schnack & Covas | Nativo      | Hierba perenne          |
| Verbenaceae      | <i>Verbena bonariensis</i> L.                         | Nativo      | Hierba anual o bienal   |
| Vitaceae         | <i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.                     | Nativo      | Arbusto trepador        |
| Vitaceae         | <i>Vitis vinifera</i> L.                              | Introducido | Arbusto trepador        |

Fuente: Rodríguez et. al, 2018.

Tabla N° 10. Frecuencia relativa de las especie en función de su presencia en la parcelas.

| Familia          | Nombre científico                        | Frec. relativa* |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Aizoaceae        | <i>Carpobrotus chilensis</i>             | 14,89%          |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria hookeri</i>              | 14,89%          |
| Amaryllidaceae   | <i>Myostemma advena</i>                  | 40,43%          |
| Anacardiaceae    | <i>Lithrea caustica</i>                  | 6,38%           |
| Anacardiaceae    | <i>Schinus latifolius</i>                | 4,26%           |
| Anacardiaceae    | <i>Schinus polygamus</i>                 | 40,43%          |
| Apiaceae         | <i>Conium maculatum</i>                  | 2,13%           |
| Apiaceae         | <i>Eryngium paniculatum</i>              | 4,26%           |
| Apiaceae         | <i>Foeniculum vulgare</i>                | 0,00%           |
| Apocynaceae      | <i>Tweedia birostrata</i>                | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Ambrosia chamissonis</i>              | 4,26%           |
| Asteraceae       | <i>Baccharis linearis</i>                | 6,38%           |
| Asteraceae       | <i>Baccharis macraei</i>                 | 68,09%          |
| Asteraceae       | <i>Baccharis paniculata</i>              | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Baccharis racemosa</i>                | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Baccharis salicifolia</i>             | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Carduus pycnocephalus</i>             | 2,13%           |
| Asteraceae       | <i>Centaurea melitensi</i>               | 6,38%           |
| Asteraceae       | <i>Chaetanthera incana</i>               | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Chaetanthera moenchioides</i>         | 4,26%           |
| Asteraceae       | <i>Cladanthus mixtus</i>                 | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Conyza sumatrensis</i>                | 4,26%           |
| Asteraceae       | <i>Eupatorium glechonophyllum</i>        | 12,77%          |
| Asteraceae       | <i>Eupatorium salvium</i>                | 4,26%           |
| Asteraceae       | <i>Gamochaeta chamissonis</i>            | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Gamochaeta subfalcata</i>             | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i> | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Gochnatia foliolosa</i>               | 2,13%           |
| Asteraceae       | <i>Haplopappus uncinatus</i>             | 25,53%          |
| Asteraceae       | <i>Helenium aromaticum</i>               | 2,13%           |
| Asteraceae       | <i>Hypochaeris radicata</i>              | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Leucheria tomentosa</i>               | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Noticastrum sericeum</i>              | 4,26%           |
| Asteraceae       | <i>Picris echioides</i>                  | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Podanthus mitiqui</i>                 | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Proustia pyrifolia</i>                | 6,38%           |
| Asteraceae       | <i>Pseudognaphalium gayanum</i>          | 57,45%          |
| Asteraceae       | <i>Senecio cf. viscosissimus</i>         | 8,51%           |
| Asteraceae       | <i>Senecio paucidentatus</i>             | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Senecio sylvaticus</i>                | 0,00%           |

| Familia          | Nombre científico              | Frec. relativa* |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Asteraceae       | <i>Silybum marianum</i>        | 0,00%           |
| Asteraceae       | <i>Triptilion cordifolium</i>  | 4,26%           |
| Boraginaceae     | <i>Phacelia secunda</i>        | 0,00%           |
| Brassicaceae     | <i>Hirschfeldia incana</i>     | 2,13%           |
| Brassicaceae     | <i>Raphanus sativus</i>        | 2,13%           |
| Brassicaceae     | <i>Rapistrum rugosum</i>       | 0,00%           |
| Bromeliaceae     | <i>Puya chilensis</i>          | 12,77%          |
| Cactaceae        | <i>Echinopsis chiloensis</i>   | 31,91%          |
| Cactaceae        | <i>Eriosyce subgibbosa</i>     | 27,66%          |
| Calceolariaceae  | <i>Calceolaria corymbosa</i>   | 0,00%           |
| Campanulaceae    | <i>Lobelia excelsa</i>         | 8,51%           |
| Cardiophyllaceae | <i>Citronella mucronata</i>    | 2,13%           |
| Caryophyllaceae  | <i>Corrigiola propinqua</i>    | 0,00%           |
| Celastraceae     | <i>Maytenus boaria</i>         | 23,40%          |
| Chenopodiaceae   | <i>Atriplex cf. chilensis</i>  | 0,00%           |
| Chenopodiaceae   | <i>Dysphania ambrosioides</i>  | 0,00%           |
| Convolvulaceae   | <i>Convolvulus arvensis</i>    | 2,13%           |
| Convolvulaceae   | <i>Cuscuta chilensis</i>       | 2,13%           |
| Cupressaceae     | <i>Cupressus macrocarpa</i>    | 0,00%           |
| Cyperaceae       | <i>Carex setifolia</i>         | 0,00%           |
| Dioscoreaceae    | <i>Dioscorea bryoniifolia</i>  | 6,38%           |
| Elaeocarpaceae   | <i>Aristotelia chilensis</i>   | 4,26%           |
| Ephedraceae      | <i>Ephedra chilensis</i>       | 46,81%          |
| Escalloniaceae   | <i>Escallonia pulverulenta</i> | 4,26%           |
| Euphorbiaceae    | <i>Adenopeltis serrata</i>     | 2,13%           |
| Fabaceae         | <i>Acacia caven</i>            | 2,13%           |
| Fabaceae         | <i>Acacia dealbata</i>         | 2,13%           |
| Fabaceae         | <i>Astragalus berterianus</i>  | 8,51%           |
| Fabaceae         | <i>Cynara cardunculus</i>      | 2,13%           |
| Fabaceae         | <i>Galega officinalis</i>      | 0,00%           |
| Fabaceae         | <i>Lupinus arboreus</i>        | 17,02%          |
| Fabaceae         | <i>Senna stipulacea</i>        | 0,00%           |
| Fabaceae         | <i>Vicia villosa</i>           | 2,13%           |
| Geraniaceae      | <i>Erodium cicutarium</i>      | 0,00%           |
| Geraniaceae      | <i>Geranium berterianum</i>    | 0,00%           |
| Geraniaceae      | <i>Geranium sp.</i>            | 0,00%           |
| Grossulariaceae  | <i>Ribes punctatum</i>         | 19,15%          |
| Iridaceae        | <i>Sisyrinchium arenarium</i>  | 44,68%          |
| Iridaceae        | <i>Sisyrinchium striatum</i>   | 0,00%           |
| Lamiaceae        | <i>Marrubium vulgare</i>       | 2,13%           |
| Lamiaceae        | <i>Stachys grandidentata</i>   | 0,00%           |

| Familia        | Nombre científico                       | Frec. relativa* |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Lauraceae      | <i>Beilschmiedia miersii</i>            | 2,13%           |
| Lauraceae      | <i>Cryptocarya alba</i>                 | 19,15%          |
| Loasaceae      | <i>Loasa cf. triloba (absque fiore)</i> | 2,13%           |
| Loasaceae      | <i>Loasa tricolor</i>                   | 0,00%           |
| Loasaceae      | <i>Scyphanthus elegans</i>              | 0,00%           |
| Loranthaceae   | <i>Tristerix corymbosus</i>             | 0,00%           |
| Malvaceae      | <i>Cristaria dissecta</i>               | 0,00%           |
| Malvaceae      | <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>           | 2,13%           |
| Monimiaceae    | <i>Peumus boldus</i>                    | 14,89%          |
| Montiaceae     | <i>Cistanthe grandiflora</i>            | 0,00%           |
| Myrtaceae      | <i>Eucalyptus globulus</i>              | 19,15%          |
| Myrtaceae      | <i>Myoporum laetum</i>                  | 0,00%           |
| Myrtaceae      | <i>Myrceugenia obtusa</i>               | 10,64%          |
| Onagraceae     | <i>Camissonia dentata</i>               | 4,26%           |
| Onagraceae     | <i>Clarkia tenella</i>                  | 0,00%           |
| Onagraceae     | <i>Oenothera picensis</i>               | 2,13%           |
| Onagraceae     | <i>Oenothera stricta</i>                | 2,13%           |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis rosea</i>                     | 2,13%           |
| Papaveraceae   | <i>Argemone subfusiformis</i>           | 0,00%           |
| Papaveraceae   | <i>Eschscholzia californica</i>         | 6,38%           |
| Papaveraceae   | <i>Fumaria officinalis</i>              | 0,00%           |
| Phytolaccaceae | <i>Anisomeria littoralis</i>            | 6,38%           |
| Pinaceae       | <i>Pinus radiata</i>                    | 0,00%           |
| Plantaginaceae | <i>Plantago hispidula</i>               | 0,00%           |
| Poaceae        | <i>Ammophila arenaria</i>               | 2,13%           |
| Poaceae        | <i>Bromus rigidus</i>                   | 2,13%           |
| Poaceae        | <i>Cortaderia araucana</i>              | 0,00%           |
| Poaceae        | <i>Festuca acanthophylla</i>            | 0,00%           |
| Poaceae        | <i>Imperata condensata</i>              | 0,00%           |
| Poaceae        | <i>Lolium perenne</i>                   | 0,00%           |
| Poaceae        | <i>Nassella chilensis</i>               | 2,13%           |
| Poaceae        | <i>Pappostipa speciosa</i>              | 2,13%           |
| Poaceae        | <i>Piptochaetium sp.</i>                | 0,00%           |
| Poaceae        | <i>Vulpia bromoides</i>                 | 2,13%           |
| Poaceae        | <i>Vulpia myuros</i>                    | 21,28%          |
| Polygalaceae   | <i>Polygala gnidioides</i>              | 4,26%           |
| Polygonaceae   | <i>Chorizanthe vaginata</i>             | 40,43%          |
| Polygonaceae   | <i>Lastarriaea chilensis</i>            | 2,13%           |
| Polygonaceae   | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>          | 10,64%          |
| Polygonaceae   | <i>Plantago sp.</i>                     | 2,13%           |
| Polygonaceae   | <i>Rumex obtusifolius</i>               | 0,00%           |

| Familia          | Nombre científico               | Frec. relativa* |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Polygonaceae     | <i>Rumex sp. (absque fiore)</i> | 0,00%           |
| Pteridaceae      | <i>Adiantum chilense</i>        | 0,00%           |
| Rhamnaceae       | <i>Colletia hystrix</i>         | 42,55%          |
| Rhamnaceae       | <i>Retanilla ephedra</i>        | 0,00%           |
| Rosaceae         | <i>Acaena trifida</i>           | 6,38%           |
| Rosaceae         | <i>Crataegus monogyna</i>       | 2,13%           |
| Rosaceae         | <i>Cydonia oblonga</i>          | 2,13%           |
| Rosaceae         | <i>Margyricarpus pinnatus</i>   | 36,17%          |
| Rosaceae         | <i>Rubus ulmifolius</i>         | 6,38%           |
| Rubiaceae        | <i>Galium hypocarpium</i>       | 2,13%           |
| Salicaceae       | <i>Azara celastrina</i>         | 6,38%           |
| Salicaceae       | <i>Quinchamalium chilense</i>   | 2,13%           |
| Salicaceae       | <i>Salix sp.</i>                | 0,00%           |
| Salicaceae       | <i>Salix viminalis</i>          | 0,00%           |
| Santalaceae      | <i>Myoschilos oblongum</i>      | 12,77%          |
| Scrophulariaceae | <i>Verbascum virgatum</i>       | 8,51%           |
| Solanaceae       | <i>Cestrum parqui</i>           | 21,28%          |
| Solanaceae       | <i>Datura stramonium</i>        | 0,00%           |
| Solanaceae       | <i>Lycium chilense</i>          | 17,02%          |
| Solanaceae       | <i>Nicotiana corymbosa</i>      | 2,13%           |
| Solanaceae       | <i>Solanum lycopersicum</i>     | 0,00%           |
| Solanaceae       | <i>Solanum nigrum</i>           | 0,00%           |
| Solanaceae       | <i>Solanum pinnatum</i>         | 12,77%          |
| Tecophilaeaceae  | <i>Conanthera bifolia</i>       | 0,00%           |
| Tropaeolaceae    | <i>Tropaeolum tricolor</i>      | 0,00%           |
| Urticaceae       | <i>Urtica urens</i>             | 0,00%           |
| Valerianaceae    | <i>Valeriana crispa</i>         | 14,89%          |
| Verbenaceae      | <i>Glandularia sulphurea</i>    | 23,40%          |
| Verbenaceae      | <i>Verbena bonariensis</i>      | 2,13%           |
| Vitaceae         | <i>Cissus striata</i>           | 8,51%           |
| Vitaceae         | <i>Vitis vinifera</i>           | 2,13%           |

\*Frec. relativa=0 se debe a especies detectadas sólo fuera de parcela

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla N° 11. Origen de las especies detectadas en las campañas de primavera, según familia.

| Familia          | Nativo | Endémico | Introducido | No determinado | TOTAL |
|------------------|--------|----------|-------------|----------------|-------|
| Alstroemeriaceae |        | 1        |             |                | 1     |
| Amaryllidaceae   |        | 1        |             |                | 1     |
| Amaryllidaceae   |        | 1        |             |                | 1     |

| Familia           | Nativo | Endémico | Introducido | No determinado | TOTAL |
|-------------------|--------|----------|-------------|----------------|-------|
| Anacardiaceae     | 1      | 2        |             |                | 3     |
| Apiaceae          | 1      |          | 2           |                | 3     |
| Apocynaceae       |        | 1        |             |                | 1     |
| Asteraceae        | 11     | 13       | 8           |                | 32    |
| Boraginaceae      | 1      |          |             |                | 1     |
| Brassicaceae      |        |          | 3           |                | 3     |
| Bromeliaceae      |        | 1        |             |                | 1     |
| Cactaceae         |        | 2        |             |                | 2     |
| Calceolariaceae   |        | 1        |             |                | 1     |
| Campanulaceae     |        | 1        |             |                | 1     |
| Cardiopteridaceae |        | 1        |             |                | 1     |
| Caryophyllaceae   |        | 1        |             |                | 1     |
| Celastraceae      | 1      |          |             |                | 1     |
| Chenopodiaceae    | 1      | 1        |             |                | 2     |
| Convolvulaceae    | 1      |          | 1           |                | 2     |
| Cupressaceae      |        |          | 1           |                | 1     |
| Cyperaceae        | 1      |          |             |                | 1     |
| Dioscoreaceae     |        | 1        |             |                | 1     |
| Elaeocarpaceae    | 1      |          |             |                | 1     |
| Ephedraceae       | 1      |          |             |                | 1     |
| Escalloniaceae    |        | 1        |             |                | 1     |
| Euphorbiaceae     |        | 1        |             |                | 1     |
| Fabaceae          | 1      | 2        | 5           |                | 8     |
| Geraniaceae       | 1      |          | 1           | 1              | 3     |
| Grossulariaceae   | 1      |          |             |                | 1     |
| Iridaceae         | 2      |          |             |                | 2     |
| Lamiaceae         |        | 1        | 1           |                | 2     |
| Lauraceae         |        | 2        |             |                | 2     |
| Loasaceae         | 1      | 2        |             |                | 3     |
| Loranthaceae      | 1      |          |             |                | 1     |
| Malvaceae         | 1      | 1        |             |                | 2     |
| Monimiaceae       |        | 1        |             |                | 1     |
| Montiaceae        |        | 1        |             |                | 1     |
| Myrtaceae         |        | 1        | 2           |                | 3     |
| Onagraceae        | 3      | 1        |             |                | 4     |
| Oxalidaceae       |        | 1        |             |                | 1     |
| Papaveraceae      | 1      |          | 2           |                | 3     |
| Phytolaccaceae    |        | 1        |             |                | 1     |

| Familia              | Nativo    | Endémico  | Introducido | No determinado | TOTAL      |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|
| Pinaceae             |           |           | 1           |                | 1          |
| Plantaginaceae       |           | 1         |             |                | 1          |
| Poaceae              | 5         |           | 5           | 1              | 11         |
| Polygalaceae         | 1         |           |             |                | 1          |
| Polygonaceae         | 1         | 2         | 1           | 2              | 6          |
| Pteridaceae          | 1         |           |             |                | 1          |
| Rhamnaceae           | 1         | 1         |             |                | 2          |
| Rosaceae             | 1         | 1         | 3           |                | 5          |
| Rubiaceae            | 1         |           |             |                | 1          |
| Salicaceae           | 1         | 1         | 1           | 1              | 4          |
| Santalaceae          | 1         |           |             |                | 1          |
| Scrophulariaceae     |           |           | 1           |                | 1          |
| Solanaceae           | 3         | 1         | 3           |                | 7          |
| Tecophilaeaceae      |           | 1         |             |                | 1          |
| Tropaeolaceae        |           | 1         |             |                | 1          |
| Urticaceae           |           |           | 1           |                | 1          |
| Valerianaceae        | 1         |           |             |                | 1          |
| Verbenaceae          | 2         |           |             |                | 2          |
| Vitaceae             | 1         |           | 1           |                | 2          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>53</b> | <b>52</b> | <b>43</b>   | <b>5</b>       | <b>153</b> |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La mayor parte de las especies endémicas presenta una amplia distribución latitudinal y altitudinal. En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies cuyo rango de distribución se restrinja sólo a la Región de Valparaíso. Las especies endémicas con distribución más restringida corresponden a *Senecio paucidentatus* y *Beilschmiedia miersii*, especies que se distribuye en sólo dos regiones del país (Tabla N° 12)

Tabla N° 12. Distribución de las especies endémicas detectadas en el área.

| Especie                       | Rango de distribución              | Rango altitudinal |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <i>Acaena trifida</i>         | ANT, ATA, RME.                     | 0-1.800 m         |
| <i>Adenopeltis serrata</i>    | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO. | No informado      |
| <i>Alstroemeria hookeri</i>   | VAL, MAU, NUB, BIO.                | 0-100 m           |
| <i>Anisomeria littoralis</i>  | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.      | 0-1.300 m         |
| <i>Astragalus berterianus</i> | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.      | 0-3000 m          |
| <i>Atriplex chilensis</i>     | VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG.      | 0-100 m           |
| <i>Azara celastrina</i>       | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO. | <1000 m           |
| <i>Baccharis macraei</i>      | COQ, VAL, RME, LBO.                | <500 m            |

| Especie                                | Rango de distribución                                            | Rango altitudinal |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Baccharis paniculata</i>            | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.                          | <1000 m           |
| <i>Beilschmiedia miersii</i>           | VAL, RME.                                                        | <1500 m           |
| <i>Calceolaria corymbosa</i>           | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.                     | 0-3500 m          |
| <i>Chaetanthera incana</i>             | COQ, VAL, RME.                                                   | 0-500 m           |
| <i>Chorizanthe vaginata</i>            | ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.                                         | <200 m            |
| <i>Cistanthe grandiflora</i>           | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                | No informado      |
| <i>Citronella mucronata</i>            | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.                     | 0-700 m           |
| <i>Clarkia tenella</i>                 | NUB, BIO, ARA.                                                   | 0-500 m           |
| <i>Conanthera bifolia</i>              | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                               | 1000-1500 m       |
| <i>Corrigiola propinqua</i>            | COQ, VAL, LBO.                                                   | 0-500 m           |
| <i>Cryptocarya alba</i>                | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                          | <1500 m           |
| <i>Dioscorea bryoniifolia</i>          | COQ, VAL, RME.                                                   | No informado      |
| <i>Echinopsis chiloensis litoralis</i> | COQ, VAL, LBO, MAU.                                              | <200 m            |
| <i>Eriosyce subgibbosa</i>             | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.                               | <800 m            |
| <i>Escallonia pulverulenta</i>         | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.                               | 0-1300 m          |
| <i>Eupatorium salvium</i>              | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.                               | <200 m            |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>             | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                               | <1200 m           |
| <i>Haplopappus uncinatus</i>           | COQ, VAL, RME, LBO, MAU.                                         | <2500 m           |
| <i>Lastarriaea chilensis</i>           | ATA, COQ, VAL, RME, LBO.                                         | 0-200 m           |
| <i>Leucheria tomentosa</i>             | COQ, VAL, RME, MAU.                                              | 0-500 m           |
| <i>Lithrea caustica</i>                | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.                | <2800 m           |
| <i>Loasa triloba</i>                   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.                | No informado      |
| <i>Lobelia excelsa</i>                 | COQ, VAL, RME, LBO, MAU.                                         | 0-1200 m          |
| <i>Myostemma advena</i>                | COQ, VAL, RME, NUB                                               | <1400 m           |
| <i>Myrceugenia obtusa</i>              | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                          | <1400 m           |
| <i>Oxalis rosea</i>                    | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.           | 0-1500 m          |
| <i>Peumus boldus</i>                   | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.                | <1500 m           |
| <i>Plantago hispidula</i>              | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.      | 0-200 m           |
| <i>Podanthus mitiqui</i>               | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.                                    | 0-2000 m          |
| <i>Proustia pyrifolia</i>              | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.                | 200-1200 m        |
| <i>Pseudognaphalium gayanum</i>        | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG. | <3500 m           |
| <i>Puya chilensis</i>                  | COQ, VAL, RME, LBO, BIO.                                         | <2500 m           |

| Especie                       | Rango de distribución                                  | Rango altitudinal |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Retanilla ephedra</i>      | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                     | 0-1500 m          |
| <i>Schinus latifolius</i>     | COQ, VAL, RME, LBO, MAU.                               | <1500 m           |
| <i>Scyphanthus elegans</i>    | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                | No informado      |
| <i>Senecio paucidentatus</i>  | COQ, VAL.                                              | <200 m            |
| <i>Senecio viscosissimus</i>  | ANT, COQ, VAL, LBO.                                    | 0-400 m           |
| <i>Senna stipulacea</i>       | COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.           | 0-1000 m          |
| <i>Solanum pinnatum</i>       | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.                | <800 m            |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.                          | <2000 m           |
| <i>Stachys grandidentata</i>  | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA. | 0-2900 m          |
| <i>Triptilion cordifolium</i> | COQ, VAL, RME, LBO.                                    | 0-500 m           |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>    | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA. | 0-2800 m          |
| <i>Tweedia birostrata</i>     | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.           | 0-1700 m          |

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, LBO: L. G. B. O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, IPA: Isla de Pascua, JFE: Juan Fernández.

Fuente: Rodríguez et al., 2018.

Finalmente, en el área se detectaron siete especies en alguna categoría de conservación, *Adiantum chilensis*, *Alstroemeria hookeri*, *Eriosyce subgibbosa*, *Puya chilensis*, *Echinopsis chiloensis litoralis*, *Citronella mucronata* y *Beilschmiedia miersii*, las cuatro primeras en categoría Preocupación Menor (LC), la quinta en categoría Casi Amenazada (NT) y las dos últimas Vulnerables (VU).

Las coordenadas de los individuos de *Citronella mucronata* y *Beilschmiedia miersii* se muestran en la Tabla N° 13. *Citronella mucronata* fue detectada en las unidades de bosque y *Beilschmiedia miersii* (10 y 14) en las unidades de bosque mixto (6 y 16), fuera del área del Proyecto.

Tabla N° 13. Coordenadas de los individuos de las especies en categoría Vulnerable.

| Especie                      | Coordenadas WGS 84<br>Huso 19 S |           |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                              | Este (m)                        | Norte (m) |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> | 267.050                         | 6.364.881 |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> | 267.055                         | 6.364.835 |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> | 267.058                         | 6.364.812 |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> | 257.418                         | 6.366.226 |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> | 267.227                         | 6.365.932 |

| Especie                      | Coordenadas WGS 84<br>Huso 19 S |           |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                              | Este (m)                        | Norte (m) |
| <i>Beilschmiedia miersii</i> | 267.443                         | 6.366.194 |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 267.662                         | 6.366.549 |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 267.734                         | 6.366.818 |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 266.872                         | 6.365.391 |
| <i>Citronella mucronata</i>  | 266.899                         | 6.365.501 |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

## 5.4 SINGULARIDADES AMBIENTALES

El área de influencia del Proyecto presenta las siguientes singularidades:

Se localiza en el sitio prioritario para la conservación Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque. Ambos lugares se caracterizan por su alta biodiversidad (PUCV-UPLA, 2015a; PUCV-UPLA, 2015b) y en conjunto abarcan una superficie de 19,2 km<sup>2</sup>.

En el área existen nueve formaciones vegetales, las mejor representadas corresponden a matorral nativo (283,18 ha; 42,68%), matorral nativo degradado (145,1 ha; 21,87%), plantación (112,59; 16,97%) y matorral de lupino (62,26 ha; 9,38%). Entre las formaciones se destacan formaciones xerofíticas y bosque nativo de preservación.

En el área de influencia se encontraron 153 especies, 52 de ellas endémicas, lo que corresponde al 34% del total de especies. Este alto número de especies endémicas da cuenta de la singularidad de la flora en este ecosistema dunar. No obstante, ninguna de las especies endémicas encontradas tiene un rango de distribución restringido a la Región de Valparaíso y por lo general tienen una amplia distribución en Chile central.

Siete especies se encuentran en categoría de conservación, cuatro de ellas en categoría Preocupación Menor (*Adiantum chilensis*, *Alstroemeria hookeri*, *Eriosyce subgibbosa*, *Puya chilensis*), una de ellas Casi Amenazada (*Echinopsis chiloensis litoralis*) y dos en categoría Vulnerable (*Citronella mucronata* y *Beilschmiedia miersii*).

Las especies *Citronella mucronata* y *Beilschmiedia miersii* forman parte de formaciones boscosas, excepto un individuo que se encuentra en la formación de matorral (el cual fue reportado en el informe de otoño).

## 6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del Proyecto se identificaron nueve tipos de formaciones vegetales y algunas áreas de asentamiento humano, distribuidas en 30 unidades cartográficas.

Las formaciones vegetales mejor representadas corresponden a matorral nativo (283,18 ha; 42,68%), matorral nativo degradado (145,1 ha; 21,87%), plantación (112,59; 16,97%) y matorral de lupino (62,26 ha; 9,38%).

Las formaciones vegetales presentes en las áreas de restauración norte y sur corresponden a matorral de *Lupinus arboreus* (57%), matorral mixto degradado (42,3%) y plantaciones de *Eucalyptus globulus* (0,7%). Estas formaciones se caracterizan por tener una importante participación de especies introducidas y baja riqueza de especies.

En el área de influencia se encontraron 153 especies de plantas, 105 nativas, 43 introducidas y cinco no determinadas (por falta de caracteres taxonómicos). De las 105 especies nativas, 52 de ellas son endémicas, lo que corresponde a un 34% del total. Este alto endemismo es típico de la vegetación de Chile central, por lo cual es considerado un *hot spot* de diversidad (Arroyo *et al.*, 2006). No obstante, ninguna de las especies endémicas tiene una distribución restringida a la Región de Valparaíso.

En el área de influencia se encuentran siete especies clasificadas en alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies, dos de ellas son especies Vulnerables (*Beilschmiedia miersii* y *Citronella mucronata*), una en categoría Casi Amenazada (*Echinopsis chiloensis litoralis*) y cuatro con Preocupación Menor (*Adiantum chilensis*, *Alstroemeria hookeri*, *Eriosyce subgibbosa* y *Puya chilensis*). La implementación de medidas para la restauración de los sectores sur y norte del presente Proyecto no afectará ninguna de las especies anteriormente señaladas, pues las formaciones presentes en las áreas del proyecto carecen de este tipo de especies, típicas de ambientes menos degradados.

En el área de influencia hay formaciones xerofíticas y bosques de preservación, pero no forman parte del área donde se realizarán las obras del Proyecto.

## 7 BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, MARY K., P. MARQUET, C. MARTICORENA, J. SIMONETTI, L. CAVIERES & F. SQUEO. 2006. El *hotspot* chileno, prioridad mundial para la conservación. Diversidad de Ecosistemas, Ecosistemas Terrestres. En Diversidad de Chile: Patrimonios y Desafíos. 94-97.
- BENOIT, I. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edic., Madrid. 820 p.
- CASTRO, C. 2015. Geografía de las dunas costeras de Chile. Instrumentos y pautas para su manejo integrado. Ediciones Universidad Católica de Chile. 275 p.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas No 10. Facultad Ciencias. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- LUEBERT & MUÑOZ-SCHICK. 2005. Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de Chile 54: 11-35.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago, 381 pp.
- MINAGRI. 2010. Guía de evaluación ambiental. Vegetación y flora terrestre. Ministerio de Agricultura.
- MMA. 2019. Nómina de Especies Según Estado de Conservación - Chile, en línea en sitio web: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm>
- MNHN. 1998. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile. N°47. Santiago de Chile. 146 páginas.
- PUCV-UPLA. 2015a. Diagnóstico de los sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso. Portafolio del sitio Dunas de Ritoque. Volumen 1: Líneas base. 188 páginas.

PUCV-UPLA. 2015b. Diagnóstico de los sitios de alto valor para la conservación en la Región de Valparaíso. Portafolio del sitio Humedal Mantagua. Volumen 1: Líneas base. 225 páginas.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. 2018. Gayana Bot. 75(1):1-430.

ROJAS, J. 2008. Caracterización espacial y temporal de las dunas de Ritoque, Quinta Región de Chile. Memoria para optar al título profesional de ingeniero foresta. Universidad de Chile. Pp 74.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental, Ministerio Medio Ambiente.

SGA. 2013. Línea de base de flora y vegetación proyecto Habilitación y Recuperación de Suelo Parcela Médanos Ex Hacienda Normandie.

SGA. 2015. Línea de base de flora y vegetación proyecto Hotel de Cameron Ritoque.

Anexo N° 1. Abundancia de especies de flora en las parcelas de muestreo, noviembre y diciembre 2019.

| Familia          | Nombre científico                 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47     | Fr     |        |       |
|------------------|-----------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|-------|
| Aizoaceae        | Carpobrotus chilensis             |   | r |   |    |   |   |   | 1 |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 2  |    |    |    |    |    | fp | +  | 2  |    | 1  | 2  |    |    |    |    |    |    | 14,89% |        |        |       |
| Alstroemeriaceae | Alstroemeria hookeri              |   |   |   |    | r |   |   |   |    |    |    | +  | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    | +  |    |    |    | fp | fp |    |    | 1  | 2  |    |    |    | fp | +  | +  |        |        | 14,89% |       |
| Amaryllidaceae   | Myostemma advena                  | 1 |   | + | +  |   | + | + |   | 1  |    | fp | 1  |    |    |    | fp |    | fp | +  |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    | 1  | fp | +  |    | +  |    | +  |    | fp | fp | +  |    |    |    |    |    | fp | 1  | 1  |    |    |        | 40,43% |        |       |
| Anacardiaceae    | Lithrea caustica                  |   |   |   |    |   |   |   |   |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    | 3  |    |    |    | fp |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 6,38%  |        |        |       |
| Anacardiaceae    | Schinus latifolius                |   |   |   |    |   |   |   |   |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |        | 4,26%  |        |       |
| Anacardiaceae    | Schinus polygamus                 |   |   |   | fp | 4 | 1 | 1 |   | 1  | 2  |    |    |    |    |    | 2  | 2  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  |    | fp | 2  |    |    | 2  | 2  |    | 2  |    | 1  |    |    | 1  | 2  | +  | 1  | 1  | fp | fp | fp     |        | 40,43% |       |
| Apiaceae         | Conium maculatum                  |   | r |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2,13%  |        |        |       |
| Apiaceae         | Eryngium paniculatum              |   |   |   |    | + |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 4,26%  |        |        |       |
| Apiaceae         | Foeniculum vulgare                |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    | 0,00%  |        |        |       |
| Apocynaceae      | Tweedia birostrata                |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 0,00%  |        |       |
| Asteraceae       | Ambrosia chamissonis              |   |   |   |    |   |   |   | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 4,26%  |        |       |
| Asteraceae       | Baccharis linearis                |   |   |   |    |   |   |   |   |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | +  | fp |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    | 1  |        | 6,38%  |        |       |
| Asteraceae       | Baccharis macraei                 | 1 |   | 2 | 1  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1  | 2  | +  | 1  | 2  | fp |    | 2  | 2  | 1  | fp | 2  |    | 2  | 1  | +  |    |    | 2  | 1  | 2  |    | 2  | 2  |    |    | fp | 2  |    |    | 3  | 4  | 2  | 3  | 2  | 2  | +  |    |        |        | 68,09% |       |
| Asteraceae       | Baccharis paniculata              |   |   |   |    |   |   |   |   |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Baccharis racemosa                |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Baccharis salicifolia             |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 0,00%  |        |       |
| Asteraceae       | Carduus pycnocephalus             |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |        |        | 2,13%  |       |
| Asteraceae       | Centaurea melitensi               | 1 |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 6,38%  |        |       |
| Asteraceae       | Chaetanthera incana               |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 0,00%  |        |       |
| Asteraceae       | Chaetanthera moenchioides         | + |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |        | 4,26%  |        |       |
| Asteraceae       | Cladanthus mixtus                 |   |   |   |    |   |   |   | r |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Conyza sumatrensis                |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 4,26%  |       |
| Asteraceae       | Eupatorium glechonophyllum        |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 1  | 2  |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 2  |    |        | 12,77% |        |       |
| Asteraceae       | Eupatorium salvium                |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |        | 4,26%  |        |       |
| Asteraceae       | Gamochaeta chamissonis            |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    | r  |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 0,00%  |        |       |
| Asteraceae       | Gamochaeta subfalcata             |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Pseudognaphalium cheiranthifolium |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    | fp |    |    |    |    |    |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Gochnatia foliolosa               |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 2,13%  |       |
| Asteraceae       | Haplopappus uncinatus             |   |   | 1 | 1  |   | r |   | + |    |    | 1  | 2  | 2  |    |    |    |    | 2  | 2  |    |    | 3  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    | fp |    |    |    |        |        | 25,53% |       |
| Asteraceae       | Helenium aromaticum               |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    | +  |    |    |    |    |    |    |        |        | 2,13%  |       |
| Asteraceae       | Hypochaeris radicata              |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Leucheria tomentosa               |   |   |   |    |   |   |   |   | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Noticastrum sericeum              | 1 |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 4,26%  |       |
| Asteraceae       | Picris echoides                   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 0,00%  |       |
| Asteraceae       | Podanthus mitiqui                 |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |        | 0,00%  |        |       |
| Asteraceae       | Proustia pyrifolia                |   |   |   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    | fp |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |        |        |        | 6,38% |
| Asteraceae       | Pseudognaphalium gayanum          | 1 |   | r | +  | 1 | 1 | 1 |   | 1  | 1  | 1  | 1  |    | +  | 1  |    | +  | +  |    |    | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |        |       |

44

| Familia        | Nombre científico        | 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46    | 47    | Fr     |        |        |       |
|----------------|--------------------------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Papaveraceae   | Argemone subfusiformis   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp | 0,00% |       |        |        |        |       |
| Papaveraceae   | Eschscholzia californica |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |       | 6,38% |        |        |        |       |
| Papaveraceae   | Fumaria officinalis      |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 0,00% |        |        |        |       |
| Phytolaccaceae | Anisomeria littoralis    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    | fp |    |    |    | +  |    |    | +  | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 6,38%  |        |        |       |
| Pinaceae       | Pinus radiata            |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 0,00% |        |        |        |       |
| Plantaginaceae | Plantago hispidula       |   |   |    |   |   |   |   | r  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp | fp |    |    |       |       |        | 0,00%  |        |       |
| Poaceae        | Ammophila arenaria       |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2,13% |       |        |        |        |       |
| Poaceae        | Bromus rigidus           |   |   |    |   |   |   |   | fp |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2,13% |       |        |        |        |       |
| Poaceae        | Cortaderia araucana      |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 0,00% |        |        |        |       |
| Poaceae        | Festuca acanthophylla    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 0,00%  |        |        |       |
| Poaceae        | Imperata condensata      |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 0,00% |        |        |        |       |
| Poaceae        | Lolium perenne           |   |   |    |   |   |   |   | r  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 0,00%  |        |        |       |
| Poaceae        | Nassella chilensis       |   |   |    |   |   |   |   |    |   | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 2,13%  |        |        |       |
| Poaceae        | Pappostipa speciosa      |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 2,13% |        |        |        |       |
| Poaceae        | Piptochaetium sp.        |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 0,00% |        |        |        |       |
| Poaceae        | Vulpia bromoides         |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 2,13%  |        |        |       |
| Poaceae        | Vulpia myuros            | 2 |   |    |   |   |   |   | fp |   | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |    |    |    |    |    | 1  | 2  |    |    | 2  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    | 1     |       | 21,28% |        |        |       |
| Polygalaceae   | Polygala gnidioides      |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    | fp |    |    |    |    |    | +  |    | fp |    | 1  |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        | 4,26%  |       |
| Polygonaceae   | Chorizanthe vaginata     |   |   | 4  | 4 |   | 3 | 4 | 1  | 3 |    | 4  | 3  | 3  |    |    | fp |    | 3  | 4  |    | 2  | 3  | 4  | 4  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | fp | 3  | fp |    |    | 1  |       |       |        | 40,43% |        |       |
| Polygonaceae   | Lastarriaea chilensis    |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | fp |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        | 2,13%  |        |       |
| Polygonaceae   | Muehlenbeckia hastulata  |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |       | 1     | 1      |        | 10,64% |       |
| Polygonaceae   | Plantago sp.             |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 2,13%  |        |        |       |
| Polygonaceae   | Rumex obtusifolius       |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 0,00%  |        |        |       |
| Polygonaceae   | Rumex sp. (absque flore) |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 0,00%  |        |        |       |
| Pteridaceae    | Adiantum chilense        |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 0,00%  |        |        |       |
| Rhamnaceae     | Colletia hystrix         |   |   | 1  | 1 |   | 1 | 2 |    | 3 | 2  | 1  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 2  |    | 1  |    | fp | fp | +  |    |    | 2  | +  |    |    |    | +  |    |    | fp | 1  |    |    |    |    | 1  |    | +  | +  | 2     |       |        |        | 42,55% |       |
| Rhamnaceae     | Retanilla ephedra        |   |   | fp |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        | 0,00%  |        |       |
| Rosaceae       | Acaena trifida           |   |   |    |   |   | 1 |   |    | r |    |    |    |    |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  | +     |       |        |        |        | 6,38% |
| Rosaceae       | Crataegus monogyna       |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 1      |        | 2,13%  |       |
| Rosaceae       | Cydonia oblonga          |   |   |    |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       | 1      |        | 2,13%  |       |
| Rosaceae       | Margyricarpus pinnatus   |   |   | 4  | 3 |   | 2 | + |    | 3 |    |    | 3  |    |    |    |    | 1  |    | 1  | 1  |    | 3  | fp | fp | +  |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |    |    |    | +  | fp |    | +  | 1     |       |        |        | 36,17% |       |
| Rosaceae       | Rubus ulmifolius         |   |   |    |   |   |   |   |    |   | fp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | </ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |        |        |        |       |

| Familia     | Nombre científico     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47     | Fr |
|-------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|
| Verbenaceae | Glandularia sulphurea |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | r |    | 1  | +  | +  |    |    |    |    | +  |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | +  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 23,40% |    |
| Verbenaceae | Verbena bonariensis   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    | fp |    |    |    |    |    |    |    |    | 2,13%  |    |
| Vitaceae    | Cissus striata        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    | fp |    |    |    | +  |    |    | r  |    |    | +  |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 8,51%  |    |
| Vitaceae    | Vitis vinifera        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2,13%  |    |

Fuente: Elaboración propia, 2020.